



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων: Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Τόπος, Μήνας Έτος



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων: Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την Ημέρα, Μήνας, Έτος.

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Τόπος, Μήνας Έτος

.....
Ονοματεπώνυμο

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright ©Ονοματεπώνυμο, Έτος.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αφιερώσεις

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε αφιερώσεις, σε αυτή τη σελίδα να γραφτεί η **Περίληψη**.

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος πειραματισμού για Χώρους Δεδομένων (Data Spaces) με χρήση τεχνολογιών FIWARE και του πλαισίου i4Trust/iSHARE.

Στο πλαίσιο της εργασίας υλοποιήθηκε το Plegma Data Space, ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο Data Space που αποδεικνύει τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης σε δεδομένα μεταξύ δύο ανεξάρτητων οργανισμών. Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε τρία λογικά επίπεδα: επίπεδο επιβολής πολιτικής (Kong API Gateway και DSBA-PDP), επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας (iSHARE Satellite και Keyrock Identity Manager) και επίπεδο δεδομένων (Orion-LD Context Broker).

Ο έλεγχος πρόσβασης βασίζεται στο πρωτόκολλο iSHARE, που αξιοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και JSON Web Tokens (JWT) για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, καθώς και μηχανισμό εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation) για τον ορισμό και την επιβολή πολιτικών πρόσβασης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται σε μορφή NGSI-LD, σύμφωνα με το πρότυπο ETSI GS CIM 009.

Το σύστημα τροφοδοτήθηκε με πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset, μια συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης ηλεκτρισμού, περιβαλλοντικών παραμέτρων και μεταδεδομένων κτιρίων νοικοκυριών. Η επίδειξη του κύκλου εκχώρησης πρόσβασης αποδεικνύει επιτυχώς: την απόρριψη μη εξουσιοδοτημένων αιτημάτων, την πλήρη πρόσβαση του παρόχου στα δικά του δεδομένα, και την ελεγχόμενη πρόσβαση του καταναλωτή αποκλειστικά στα δεδομένα για τα οποία ο πάροχος έχει εκχωρήσει ρητή άδεια.

Λέξεις Κλειδιά: Data Spaces, FIWARE, i4Trust, iSHARE, NGSI-LD, Έλεγχος Πρόσβασης, JSON Web Tokens, Εκχώρηση Εξουσιοδότησης, Ψηφιακή Κυριαρχία

Abstract

This thesis presents the design and implementation of an experimentation environment for Data Spaces using FIWARE technologies and the i4Trust/iSHARE trust framework.

The result of this work is the **Plegma Data Space**, a fully functional Data Space prototype that demonstrates the complete access delegation cycle between two independent organizations. The architecture is organized into three logical layers: a Policy Enforcement Layer (Kong API Gateway and DSBA-PDP), a Trust and Identity Layer (iSHARE Satellite and Keyrock Identity Manager), and a Data Layer (Orion-LD Context Broker).

Access control is based on the iSHARE protocol, which leverages X.509 digital certificates and JSON Web Tokens (JWT) for participant authentication, along with a delegation mechanism for defining and enforcing fine-grained access policies. Data is stored and exchanged in NGSI-LD format, compliant with the ETSI GS CIM 009 standard.

The system was loaded with real data from the Plegma Dataset — a collection of household electricity consumption measurements, environmental parameters, and building metadata. The access delegation demonstration successfully verifies: the rejection of unauthorized requests, full access by the data provider to its own data, and controlled access by the data consumer exclusively to the resources for which the provider has explicitly granted permission.

The implementation uncovered several practical challenges not immediately evident from the specifications, including cryptographic key format compatibility, certificate extension requirements, and the initialization order of system components. These findings are documented in detail to facilitate reproducibility and future work.

Keywords: Data Spaces, FIWARE, i4Trust, iSHARE, NGSI-LD, Access Control, JSON Web Tokens, Delegation Evidence, Digital Sovereignty

Ευχαριστίες

Εδώ αναγράφονται προαιρετικά οι ευχαριστίες του συγγραφέα, χωρίς όμως να ξεπερνούν αυτή τη σελίδα. Σε περίπτωση που δεν θέλετε Ευχαριστίες σε αυτή τη σελίδα να γραφτούν τα Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Αφιερώσεις	5
Περίληψη	7
Abstract	9
Ευχαριστίες	11
1 Εισαγωγή	19
1.1 Κίνητρο και Πρόβλημα	19
1.2 Αντικείμενο της Εργασίας	19
1.3 Συνεισφορά	20
1.4 Δομή της Εργασίας	20
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο: Δατα Σπαςες	23
2.1 Η Ανάγκη για Κοινόχρηστους Χώρους Δεδομένων	23
2.2 Ορισμός και Βασικές Αρχές	23
2.3 Αρχιτεκτονικά Δομικά Στοιχεία	24
2.4 Κύριες Πρωτοβουλίες και Οργανισμοί	25
2.4.1 International Data Spaces Association (IDSA)	25
2.4.2 Gaia-X	25
2.4.3 FIWARE Foundation	25
2.4.4 Data Spaces Business Alliance (DSBA)	25
2.5 Το Πλαίσιο i4Trust	26
2.6 Ρόλοι σε ένα Data Space	26
2.7 Data Spaces έναντι Κεντριοποιημένων Πλατφορμών	27
2.8 Σύνοψη	27
3 Τεχνολογίες και Πρότυπα	29
3.1 JSON Web Tokens (JWT)	29
3.1.1 Δομή ενός JWT	29
3.1.2 iSHARE JWT: Επέκταση για Data Spaces	30
3.2 Ψηφιακά Πιστοποιητικά X.509 και PKI	30
3.2.1 Δομή Πιστοποιητικού	30
3.2.2 Αλυσίδα Εμπιστοσύνης	31
3.3 Το Πλαίσιο iSHARE	31
3.3.1 Αναγνωριστικό EORI	31
3.3.2 Ροή Επαλήθευσης iSHARE	32
3.3.3 Πολιτικές Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (Delegation Policies)	32
3.4 OAuth 2.0 και Ροή Client Credentials	33

3.5	NGSI-LD και JSON-LD	33
3.5.1	Οντότητες NGSI-LD	33
3.5.2	Smart Data Models	34
3.6	Έλεγχος Πρόσβασης βάσει XACML	34
3.7	Σύνοψη	35
4	Τα Δομικά Στοιχεία της Υλοποίησης	37
4.1	FIWARE Orion-LD Context Broker	37
4.1.1	Ρόλος στην Αρχιτεκτονική	37
4.1.2	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	37
4.2	Keyrock Identity Manager	38
4.2.1	Ρόλος ως Authorization Registry	38
4.2.2	Επικοινωνία με τον iSHARE Satellite	38
4.2.3	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	38
4.3	iSHARE Satellite	39
4.3.1	Ρόλος στην Αρχιτεκτονική	39
4.3.2	Παραμετροποίηση	39
4.3.3	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	39
4.4	Kong API Gateway	40
4.4.1	Το Plugin ngsi-ishare-policies	40
4.4.2	Παραμετροποίηση μέσω κονγ. φμλ	40
4.4.3	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	40
4.5	DSBA Policy Decision Point (DSBA-PDP)	41
4.5.1	Ρόλος στην Αρχιτεκτονική	41
4.5.2	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	41
4.6	Βάσεις Δεδομένων	41
4.6.1	MongoDB	41
4.6.2	MySQL	42
4.7	Συγκριτική Αξιολόγηση Εργαλείων	42
4.8	Σύνοψη	42
5	Το Plegma Dataset και το Μοντέλο Δεδομένων NGSI-LD	45
5.1	Το Plegma Dataset	45
5.1.1	Περιεχόμενο του Dataset	45
5.1.2	Κλίμακα Δεδομένων	46
5.2	Σχεδίαση του Μοντέλου Δεδομένων NGSI-LD	46
5.2.1	Η Φιλοσοφία του NGSI-LD	46
5.2.2	Επισκόπηση Οντοτήτων	46
5.3	Οντότητα Βυιλδινγ	47
5.3.1	Παράδειγμα Οντότητας	47
5.3.2	Αξιοσημείωτα Σημεία	48
5.4	Οντότητα Δειξε	48
5.5	Οντότητα ΗουσερολδελεστριςΜεασυρεμεντ	49
5.5.1	Παράδειγμα Οντότητας	49
5.5.2	Σχεδιαστική Επιλογή: αππλιανζεΠοερ ως Λεξικό	50
5.6	Οντότητα ΕνιρονμενταλΜεασυρεμεντ	50
5.7	Το JSON-LD Context του Plegma	51
5.7.1	Δομή του Context	51

5.7.2	Πρόσβαση στο Context από τον Orion-LD	52
5.8	Αντιστοίχιση CSV σε NGSI-LD	52
5.9	Σύνοψη	53
6	Αρχιτεκτονική του Plegma Data Space	55
6.1	Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής	55
6.2	Επίπεδο Επιβολής Πολιτικής	56
6.2.1	Kong API Gateway ως PEP	57
6.2.2	DSBA-PDP ως PDP	57
6.3	Επίπεδο Εμπιστοσύνης και Ταυτότητας	57
6.3.1	iSHARE Satellite ως Trust Anchor	57
6.3.2	Keyrock ως Authorization Registry	58
6.4	Επίπεδο Δεδομένων	58
6.5	Δικτυακή Τοπολογία	58
6.6	Οι Δύο Οργανισμοί του Data Space	59
6.6.1	Πάροχος Δεδομένων: ET.ΕΟΡΓ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ	59
6.6.2	Καταναλωτής Δεδομένων: ET.ΕΟΡΓ.ΝΑΠΛΕΓΜΑΏΝΣΤΜΕΡ	59
6.7	Σύνοψη	59
7	Υλοποίηση και Στήσιμο	61
7.1	Βήμα 1: Δημιουργία Κρυπτογραφικών Πιστοποιητικών	61
7.1.1	Το Σκριπτ 01_γενερατε_σερτζ.πψ	61
7.1.2	Παραγόμενα Αρχεία	62
7.1.3	Κρίσιμες Παράμετροι Πιστοποιητικών	62
7.1.4	Αποτελέσματα και Επόμενα Βήματα	63
7.2	Βήμα 2: Παραμετροποίηση iSHARE Satellite	63
7.3	Βήμα 3: Παραμετροποίηση Kong API Gateway	64
7.4	Βήμα 4: Παραμετροποίηση Keyrock	64
7.4.1	Πατσηδες του Keyrock	65
7.5	Βήμα 5: Εκκίνηση Containers	65
7.6	Βήμα 6: Δημιουργία Πολιτικής Εξουσιοδότησης	66
7.6.1	Σημαντική Προϋπόθεση: Αρχική Καταχώρηση Καταναλωτή	66
7.6.2	Η Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης	67
7.7	Βήμα 7: Φόρτωση Δεδομένων Plegma Dataset	68
7.8	Σύνοψη Διαδικασίας Στήσιματος	68
8	Ροές End-to-End	71
8.1	Ροή Φόρτωσης Δεδομένων (Provider Data Ingestion)	71
8.1.1	Βήμα 1: Ανάγνωση CSV	72
8.1.2	Βήμα 2: Δημιουργία iSHARE JWT	73
8.1.3	Βήματα 3–5: Επαλήθευση από το Kong	73
8.1.4	Βήμα 6: Αποθήκευση στον Orion-LD	74
8.2	Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Πάροχο (Provider M2M Read)	74
8.2.1	Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT	75
8.2.2	Βήμα 2: Αίτηση GET μέσω Kong	76
8.2.3	Βήματα 3–4: Επαλήθευση JWT και Έλεγχος Issuer	76
8.2.4	Βήμα 5: Επιστροφή Αποτελέσματος	76

8.3	Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Καταναλωτή (Consumer M2M Read)	77
8.3.1	Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή	78
8.3.2	Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock	79
8.3.3	Βήμα 3: Επαλήθευση Καταναλωτή μέσω Satellite	79
8.3.4	Βήμα 4: Αναζήτηση Πολιτικής Εκχώρησης	79
8.3.5	Βήματα 5–6: Αίτηση GET μέσω Kong	80
8.3.6	Βήμα 7: Αξιολόγηση Πολιτικής από το Kong	80
8.4	Σύγκριση των Τριών Ροών	81
8.5	Σύνοψη	81
9	Επίδειξη Ελέγχου Πρόσβασης	83
9.1	Περιβάλλον Επίδειξης	83
9.2	Σενάριο 1: Πρόσβαση Χωρίς Ταυτοποίηση	83
9.3	Σενάριο 2: Πρόσβαση με Token Παρόχου	84
9.3.1	Δημιουργία iSHARE JWT Παρόχου	84
9.3.2	Ανάγνωση Δεδομένων HouseholdElectricMeasurement	85
9.3.3	Ανάγνωση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων	85
9.3.4	Ανάγνωση Δεδομένων Κτιρίου	86
9.4	Σενάριο 3: Κύκλος Εκχώρησης Πρόσβασης στον Καταναλωτή	87
9.4.1	Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή	87
9.4.2	Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock	87
9.4.3	Βήμα 3: Πρόσβαση στα Δεδομένα Μέσω Kong	88
9.5	Σύνοψη Αποτελεσμάτων Επίδειξης	88
9.6	Σύνοψη	89
10	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	91
10.1	Σύνοψη της Εργασίας	91
10.2	Κύρια Συμπεράσματα	92
10.2.1	Εφικτότητα Data Spaces με Ανοιχτό Λογισμικό	92
10.2.2	Αποτελεσματικότητα του Μοντέλου Εκχώρησης	92
10.2.3	Αξία της Αρχιτεκτονικής PEP/PDP	92
10.2.4	Πρακτικές Προκλήσεις Υλοποίησης	92
10.3	Περιορισμοί της Υλοποίησης	93
10.4	Μελλοντικές Επεκτάσεις	93
10.4.1	Ροή Human-to-Machine (H2M)	93
10.4.2	Ανάπτυξη σε Cloud (Kubernetes)	94
10.4.3	Επέκταση με Verifiable Credentials	94
10.4.4	Πολλαπλοί Πάροχοι και Καταναλωτές	94
10.4.5	Αυτόματη Ανακάλυψη Δεδομένων	94
10.5	Επίλογος	94
	Βιβλιογραφία	97
	Βιβλιογραφία	99

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Κίνητρο και Πρόβλημα

Στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, τα δεδομένα έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες παραγωγής και ανάπτυξης. Η ικανότητα αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ οργανισμών — επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ερευνητικών ιδρυμάτων — αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, ο διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ οργανισμών εγκυμονεί σοβαρές προκλήσεις: πώς μπορεί ένας οργανισμός να μοιραστεί τα δεδομένα του με τρίτους, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο επί της χρήσης τους; Πώς εξασφαλίζεται ότι ο αποδέκτης είναι αξιόπιστος και ότι χρησιμοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με τη βούληση του παρόχου; Πώς επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών συστημάτων χωρίς να απαιτείται η κεντρικοποίηση των δεδομένων;

Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα της ιδέας των **Data Spaces**: κατανεμημένων περιβαλλόντων ανταλλαγής δεδομένων που βασίζονται σε κοινά πρότυπα εμπιστοσύνης και εξουσιοδότησης, επιτρέποντας σε οργανισμούς να μοιράζονται δεδομένα με ψηφιακή κυριαρχία.

1.2 Αντικείμενο της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία αντιμετωπίζει την ανάγκη για ένα **περιβάλλον πειραματισμού** που θα αποδεικνύει τη λειτουργία ενός Data Space βάσει ανοιχτών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, υλοποιείται ένα πρωτότυπο Data Space — το **Plegma Data Space** — που:

- Χρησιμοποιεί τεχνολογίες της FIWARE Foundation για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων σε μορφή NGSI-LD.

- Υλοποιεί το πλαίσιο i4Trust/iSHARE για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και τον έλεγχο πρόσβασης βάσει πολιτικών.
- Αποδεικνύει τον πλήρη κύκλο εκχώρησης πρόσβασης (delegation cycle) μεταξύ ενός παρόχου και ενός καταναλωτή δεδομένων.
- Τροφοδοτείται με πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset [;], μια συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων νοικοκυριών.

1.3 Συνεισφορά

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας έγκειται στα εξής:

1. **Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικής Data Space** βάσει i4Trust/iSHARE με πέντε ανοιχτά συστατικά λογισμικού (Kong, DSBA-PDP, iSHARE Satellite, Keyrock, Orion-LD).
2. **Τεκμηρίωση πρακτικών προκλήσεων** που αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση iSHARE-συμβατού Data Space, όπως η διαχείριση κρυπτογραφικών μορφών, η σειρά εκκίνησης συστατικών και η διαχείριση πολιτικών εκχώρησης.
3. **Ανοιχτά σενάρια αυτοματοποίησης** για τη δημιουργία πιστοποιητικών, την παραμετροποίηση συστατικών και τη φόρτωση δεδομένων, που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της υλοποίησης.
4. **Επίδειξη end-to-end ροών** με πραγματικά δεδομένα, αποδεικνύοντας την ορθή λειτουργία του μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης.

1.4 Δομή της Εργασίας

Η παρούσα εργασία οργανώνεται ως εξής:

Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των Data Spaces: ορισμό, βασικές αρχές, αρχιτεκτονικά δομικά στοιχεία και τις κύριες πρωτοβουλίες που τους υποστηρίζουν (IDSA, Gaia-X, FIWARE Foundation, DSBA).

Κεφάλαιο 3 αναλύει τις τεχνολογίες και τα πρότυπα που αποτελούν τη βάση της υλοποίησης: JSON Web Tokens, πιστοποιητικά X.509, πλαίσιο iSHARE, OAuth 2.0, NGSI-LD και αρχιτεκτονική PEP/PDP.

Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα πέντε κύρια συστατικά λογισμικού που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση, με ανάλυση του ρόλου και των χαρακτηριστικών καθενός.

Κεφάλαιο 5 περιγράφει την αρχιτεκτονική του Plegma Data Space μέσω της οπτικής των τριών λογικών επιπέδων, με αναλυτικό διάγραμμα συστατικών.

Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης και στησίματος, καλύπτοντας τη δημιουργία πιστοποιητικών, την παραμετροποίηση κάθε συστατικού και τη δημιουργία πολιτικών εξουσιοδότησης.

Κεφάλαιο 7 αναλύει τις end-to-end ροές επικοινωνίας: φόρτωση δεδομένων, ανάγνωση από τον πάροχο και ανάγνωση από τον καταναλωτή μέσω delegation.

Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει την επίδειξη ελέγχου πρόσβασης μέσω τριών σεναρίων με πραγματικά αποτελέσματα.

Κεφάλαιο 9 συνοψίζει τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και επέκταση.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Δατα Σπασες

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Αναλύεται η έννοια των Data Spaces, τα κίνητρα που οδήγησαν στη δημιουργία τους, οι αρχιτεκτονικές αρχές που τους διέπουν, καθώς και οι κυριότερες πρωτοβουλίες και οργανισμοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

2.1 Η Ανάγκη για Κοινόχρηστους Χώρους Δεδομένων

Στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, τα δεδομένα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες παραγωγής και ανάπτυξης. Η ικανότητα διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ οργανισμών δημιουργεί νέες ευκαιρίες για καινοτομία, αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, ο διαμοιρασμός αυτός ενέχει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο της πρόσβασης.

Παραδοσιακά, η ανταλλαγή δεδομένων γινόταν είτε μέσω κεντριοποιημένων πλατφορμών, όπου ένας ενδιαμέσος φορέας συγκέντρωνε και διαχειριζόταν τα δεδομένα, είτε μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ οργανισμών. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα: η κεντριοποίηση δημιουργεί εξάρτηση από μια μόνο οντότητα και θέτει ζητήματα εμπιστοσύνης, ενώ οι διμερείς συμφωνίες δεν κλιμακώνονται εύκολα σε οικοσυστήματα με πολλούς συμμετέχοντες.

Σε αυτό το πλαίσιο αναδύθηκε η έννοια του Data Space: ενός κατανομημένου περιβάλλοντος στο οποίο πολλοί οργανισμοί μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα υπό κοινά αποδεκτούς κανόνες, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση των δεδομένων σε μια κεντρική τοποθεσία και χωρίς να χάνουν τον έλεγχο των δεδομένων τους.

2.2 Ορισμός και Βασικές Αρχές

Ο όρος Data Space αναφέρεται σε ένα κατανομημένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που βασίζεται σε κοινά συμφωνημένα πρότυπα, πολιτικές και υποδομές εμπιστοσύνης, επιτρέποντας σε οργανισμούς να μοιράζονται δεδομένα διατηρώντας παράλληλα την

κυριαρχία τους επί αυτών. Ένας Data Space δεν είναι ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων, αλλά ένα οικοσύστημα διαλειτουργικότητας [1].

Οι βασικές αρχές που διέπουν τους Data Spaces είναι:

- **Ψηφιακή κυριαρχία (Digital Sovereignty):** Κάθε συμμετέχων διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων που παρέχει, αποφασίζοντας ο ίδιος ποιος έχει πρόσβαση, υπό ποιες συνθήκες και για ποιο σκοπό.
- **Ισότητα συμμετεχόντων:** Κανένας οργανισμός δεν έχει προνομακή θέση εντός του οικοσυστήματος. Οι κανόνες είναι κοινά αποδεκτοί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.
- **Αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική:** Τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του κάθε οργανισμού. Ανταλλάσσονται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, κατόπιν έγκυρης εξουσιοδότησης, και δεν αντιγράφονται σε κεντρικές τοποθεσίες.
- **Διαλειτουργικότητα (Interoperability):** Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων.
- **Πλαίσιο εμπιστοσύνης (Trust Framework):** Υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός μηχανισμός επαλήθευσης της ταυτότητας των συμμετεχόντων και της εγκυρότητας των αδειών πρόσβασης που εκδίδουν.

2.3 Αρχιτεκτονικά Δομικά Στοιχεία

Ένας Data Space αποτελείται από μια σειρά δομικών στοιχείων (building blocks) τα οποία, συνδυαζόμενα, δημιουργούν ένα πλήρες περιβάλλον διαμοιρασμού δεδομένων. Σύμφωνα με το Data Spaces Business Alliance (DSBA) [2], τα κύρια δομικά στοιχεία είναι:

- **Διαχείριση Ταυτότητας και Εμπιστοσύνης (Identity & Trust Management):** Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς επαλήθευσης ταυτότητας των συμμετεχόντων και αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους εντός του οικοσυστήματος.
- **Έλεγχος Πρόσβασης και Χρήσης (Access & Usage Control):** Ορίζει τις πολιτικές που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη βούληση του παρόχου.
- **Δημοσίευση και Ανακάλυψη Δεδομένων (Data Publication & Discovery):** Επιτρέπει στους παρόχους δεδομένων να δημοσιεύουν τις προσφορές τους και στους καταναλωτές να τις ανακαλύπτουν με τυποποιημένο τρόπο.

- **Κυριαρχία Δεδομένων και Εμπιστοσύνη (Data Sovereignty & Trust):**
Εξασφαλίζει ότι κάθε συμμετέχων διατηρεί την κυριαρχία επί των δεδομένων του, ακόμα και όταν αυτά κοινοποιούνται σε τρίτους.

2.4 Κύριες Πρωτοβουλίες και Οργανισμοί

Η ανάπτυξη των Data Spaces υποστηρίζεται από σειρά διεθνών πρωτοβουλιών και οργανισμών, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

2.4.1 International Data Spaces Association (IDSA)

Η International Data Spaces Association (IDSA) είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει αναπτύξει το IDS Reference Architecture Model (IDS-RAM), ένα αναφορικό μοντέλο αρχιτεκτονικής για τη δημιουργία Data Spaces [3]. Το μοντέλο αυτό ορίζει τους ρόλους των συμμετεχόντων (πάροχος δεδομένων, καταναλωτής δεδομένων, μεσίτης, αρχή πιστοποίησης), τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τους μηχανισμούς εμπιστοσύνης που πρέπει να εφαρμόζονται.

2.4.2 Gaia-X

Το Gaia-X είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής και ασφαλούς ψηφιακής υποδομής για την Ευρώπη. Δεν είναι ένα μοναδικό νέφος (cloud), αλλά ένα οικοσύστημα διαλειτουργικών υπηρεσιών νέφους και edge που ακολουθούν κοινές αρχές διαφάνειας, ανοιχτότητας και ψηφιακής κυριαρχίας [4].

2.4.3 FIWARE Foundation

Η FIWARE Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για τη δημιουργία έξυπνων ψηφιακών λύσεων. Μεταξύ των κύριων συνεισφορών του στον χώρο των Data Spaces συγκαταλέγεται η ανάπτυξη του NGSI-LD API, ενός προτύπου για την ανταλλαγή πλαίσιακών πληροφοριών (context information), καθώς και μια σειρά ανοιχτών εργαλείων για τη δημιουργία Data Spaces [5].

2.4.4 Data Spaces Business Alliance (DSBA)

Η Data Spaces Business Alliance (DSBA) είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ FIWARE Foundation, IDSA, Gaia-X και TM Forum. Στόχος της είναι η εναρμόνιση των τεχνικών

προδιαγραφών και η διασφάλιση της τεχνικής σύγκλισης μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων Data Spaces [2].

2.5 Το Πλαίσιο i4Trust

Το i4Trust είναι ένα πλαίσιο (framework) που αναπτύχθηκε από τη FIWARE Foundation σε συνεργασία με το iSHARE και στοχεύει στην απλοποίηση της δημιουργίας Data Spaces βασισμένων στη τεχνολογία FIWARE. Το i4Trust ορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης των δομικών στοιχείων ενός Data Space, χρησιμοποιώντας ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα.

Τα κύρια συστατικά του πλαισίου i4Trust είναι:

- **iSHARE:** Ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που ορίζει τον τρόπο επαλήθευσης ταυτότητας και εξουσιοδότησης των συμμετεχόντων, με βάση ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και JSON Web Tokens (JWT).
- **NGSI-LD API:** Το πρότυπο API που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων.
- **Πολιτικές Ελέγχου Πρόσβασης βάσει XACML:** Ο μηχανισμός με τον οποίο ορίζονται και εφαρμόζονται οι πολιτικές που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα.

Το πλαίσιο i4Trust αποτελεί τη βάση της αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, όπως αναλύεται εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια.

2.6 Ρόλοι σε ένα Data Space

Σε ένα Data Space βάσει του πλαισίου i4Trust/iSHARE, οι συμμετέχοντες διακρίνονται στους ακόλουθους ρόλους:

- **Πάροχος Δεδομένων (Data Provider):** Ο οργανισμός που κατέχει τα δεδομένα και τα θέτει διαθέσιμα σε άλλους συμμετέχοντες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο ρόλος αυτός αντιστοιχεί στον οργανισμό με αναγνωριστικό EORI ET . EOPI . ΝΑΠΛΕΓΜΑ.
- **Καταναλωτής Δεδομένων (Data Consumer):** Ο οργανισμός που αιτείται πρόσβαση στα δεδομένα του παρόχου. Η πρόσβαση παραχωρείται μόνον εφόσον υπάρχει έγκυρη πολιτική εξουσιοδότησης. Στην παρούσα εργασία, ο ρόλος αυτός αντιστοιχεί στον οργανισμό με αναγνωριστικό EORI ET . EOPI . ΝΑΠΛΕΓΜΑ ΨΟΝΣΤΜΕΡ.

- **Αρχή Εμπιστοσύνης (Trust Anchor / Satellite):** Ο φορέας που διαχειρίζεται το μητρώο των εγκεκριμένων συμμετεχόντων και επαληθεύει την εγκυρότητα των ψηφιακών τους πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο iSHARE, ο ρόλος αυτός επιτελείται από τον iSHARE Satellite.
- **Μητρώο Εξουσιοδότησης (Authorization Registry):** Ο φορέας που αποθηκεύει και διαχειρίζεται τις πολιτικές εξουσιοδότησης (delegation policies) που εκδίδει ο πάροχος δεδομένων. Στην παρούσα υλοποίηση, τον ρόλο αυτό επιτελεί ο Keyrock Identity Manager.

2.7 Data Spaces έναντι Κεντριοποιημένων Πλατφορμών

Για να γίνει πιο κατανοητό το πλεονέκτημα των Data Spaces, αξίζει να συγκριθούν με τις παραδοσιακές κεντριοποιημένες πλατφόρμες διαμοιρασμού δεδομένων.

Σε μια κεντριοποιημένη πλατφόρμα, ένας ενδιαμέσος φορέας συγκεντρώνει τα δεδομένα από πολλούς παρόχους και τα θέτει διαθέσιμα σε καταναλωτές. Ο φορέας αυτός αποτελεί ενιαίο σημείο αποτυχίας (single point of failure) αλλά και ενιαίο σημείο ελέγχου, γεγονός που δημιουργεί εξάρτηση και θέτει ζητήματα εμπιστοσύνης.

Αντίθετα, σε ένα Data Space:

- Τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του παρόχου και δεν αντιγράφονται κεντρικά.
- Η εξουσιοδότηση πρόσβασης ελέγχεται από τον ίδιο τον πάροχο μέσω πολιτικών που ορίζει ο ίδιος.
- Η εμπιστοσύνη βασίζεται σε τεχνικούς μηχανισμούς (ψηφιακά πιστοποιητικά, κρυπτογραφικές υπογραφές) και όχι στην εμπιστοσύνη σε έναν μεσάζοντα.
- Το σύστημα είναι ανθεκτικό στην αποτυχία ενός κόμβου, καθώς δεν υπάρχει κεντρικό σημείο αποτυχίας.

2.8 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο των Data Spaces: ο ορισμός, οι βασικές αρχές που τους διέπουν, τα αρχιτεκτονικά δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται, καθώς και οι κυριότερες πρωτοβουλίες που τους υποστηρίζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πλαίσιο i4Trust, το οποίο αποτελεί τη βάση της υλοποίησης που παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια, και στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες εντός ενός Data Space.

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνολογίες και τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στα JSON Web Tokens, τα ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και το πλαίσιο iSHARE.

Κεφάλαιο 3

Τεχνολογίες και Πρότυπα

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις τεχνολογίες και τα πρότυπα που αποτελούν τη θεμελίωση της υλοποιούμενης αρχιτεκτονικής. Η κατανόησή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυση των end-to-end ροών που περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.

3.1 JSON Web Tokens (JWT)

Το JSON Web Token (JWT) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο (RFC 7519) που ορίζει έναν συμπαγή και αυτόνομο τρόπο ασφαλούς μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ δύο μερών ως αντικείμενο JSON [;]. Η πληροφορία αυτή μπορεί να επαληθευτεί και να θεωρηθεί αξιόπιστη διότι φέρει ψηφιακή υπογραφή.

3.1.1 Δομή ενός JWT

Ένα JWT αποτελείται από τρία τμήματα, διαχωρισμένα με τελεία (.), τα οποία είναι κωδικοποιημένα σε Base64URL:

1. **Επικεφαλίδα (Header):** Περιέχει τον τύπο του token (συνήθως ΘΩΤ) και τον αλγόριθμο υπογραφής που χρησιμοποιείται. Ο αλγόριθμος RS256 (υπογραφή RSA με κατακερματισμό SHA-256) χρησιμοποιείται στο πλαίσιο iSHARE:

```
«
  'αλγ': 'RS256',
  'τψπ': 'ΘΩΤ',
  'ξ5ς': [ ' ' , ' ' " A " " B ας ε 6 4
            ' ' ]
»
```

2. **Ωφέλιμο φορτίο (Payload):** Περιέχει τους ισχυρισμούς (claims), δηλαδή τις πληροφορίες σχετικά με την οντότητα (συνήθως τον χρήστη ή τον οργανισμό) και επιπλέον δεδομένα. Στο πλαίσιο iSHARE, τα κύρια claims είναι:

```
«
  'ιςς': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
  'ςυβ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
  'αυδ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
  'θτι': 'α1β2ς3δ4-...',
  'ιατ': 1716000000,
  'εξπ': 1716000030
»
```

3. **Υπογραφή (Signature):** Παράγεται εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο υπογραφής στα δύο πρώτα τμήματα, κωδικοποιημένα σε Base64URL, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του εκδότη. Ο παραλήπτης μπορεί να επαληθεύσει την υπογραφή χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί.

3.1.2 iSHARE JWT: Επέκταση για Data Spaces

Το πλαίσιο iSHARE επεκτείνει την προδιαγραφή JWT με δύο σημαντικές προσθήκες:

- **Πεδίο ξ5ς στην επικεφαλίδα:** Περιέχει την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509 του εκδότη (leaf certificate + CA certificate), επιτρέποντας στον παραλήπτη να επαληθεύσει την ταυτότητα του εκδότη χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσει το πιστοποιητικό αλλού.
- **Σύντομη διάρκεια ισχύος:** Τα iSHARE JWT έχουν διάρκεια ισχύος 30 δευτερολέπτων (εξπ = ιατ + 30), ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κατάχρησης σε περίπτωση υποκλοπής.

3.2 Ψηφιακά Πιστοποιητικά X.509 και PKI

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 αποτελούν τη θεμελίωση της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI) που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο iSHARE [;].

3.2.1 Δομή Πιστοποιητικού

Ένα πιστοποιητικό X.509 περιέχει:

- Το δημόσιο κλειδί του κατόχου.
- Πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. Common Name, αριθμό EORI στο πεδίο Serial Number).

- Την ψηφιακή υπογραφή μας ή *i* (Certificate Authority, CA), που βεβαιώνει την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού.
- Πληροφορίες διάρκειας ισχύος (νοτΒεφορε, νοτΑφτερ).
- Επεκτάσεις X.509v3, όπως η κεψΤσαγε που ορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις του κλειδιού.

3.2.2 Αλυσίδα Εμπιστοσύνης

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιείται μια ιεραρχία δύο επιπέδων:

- **Πιστοποιητικό CA (PlegmaCA):** Η ρίζα εμπιστοσύνης. Υπογράφει τα πιστοποιητικά των συμμετεχόντων. Το αποτύπωμά του (fingerprint) καταχωρείται στον iSHARE Satellite.
- **Πιστοποιητικά οντοτήτων:** Εκδίδονται για τον πάροχο (ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ) και τον καταναλωτή (ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ).

Κρίσιμη παράμετρος στην υλοποίηση είναι η επέκταση κεψΤσαγε με τιμή *digitalSignature*, η οποία απαιτείται για την επαλήθευση του πιστοποιητικού από τον Keyrock. Επίσης, το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται σε μορφή PKCS#1 (BEGIN RSA PRIVATE KEY) για συμβατότητα με το Kong API Gateway.

3.3 Το Πλαίσιο iSHARE

Το iSHARE είναι ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης (trust framework) για τον διαμοιρασμό δεδομένων, αρχικά αναπτυχθέν για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στις Κάτω Χώρες και στη συνέχεια υιοθετηθέν από τη FIWARE Foundation ως βάση για τους Data Spaces [;].

3.3.1 Αναγνωριστικό EORI

Κάθε συμμετέχων σε ένα iSHARE Data Space αναγνωρίζεται μέσω του αναγνωριστικού Economic Operators Registration and Identification (EORI), ένα πρότυπο αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή τελωνειακή νομοθεσία. Στο πλαίσιο iSHARE, το EORI αποτελεί τον μοναδικό αναγνωριστικό κάθε νομικής οντότητας εντός του Data Space. Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιούνται τα αναγνωριστικά ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ (πάροχος) και ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ (καταναλωτής).

3.3.2 Ροή Επαλήθευσης iSHARE

Η βασική ροή επαλήθευσης στο iSHARE ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Ο αιτών δημιουργεί ένα iSHARE JWT, υπογεγραμμένο με το ιδιωτικό κλειδί του, και το υποβάλλει στον αποδέκτη.
2. Ο αποδέκτης εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών από το πεδίο ξ5ς της επικεφαλίδας.
3. Ο αποδέκτης επικοινωνεί με τον iSHARE Satellite για να επαληθεύσει ότι ο εκδότης είναι εγγεγραμμένος και αξιόπιστος συμμετέχων.
4. Αφού επαληθευτεί η ταυτότητα, ο αποδέκτης ελέγχει αν ο αιτών διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση για την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας.

3.3.3 Πολιτικές Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (Delegation Policies)

Ένας από τους κεντρικούς μηχανισμούς του iSHARE είναι η δυνατότητα εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation). Ο πάροχος δεδομένων μπορεί να εκδίδει πολιτικές που επιτρέπουν σε συγκεκριμένους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Μια πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation evidence) έχει τη μορφή:

```
«
  'δελεγατιονΕιδενσε': «
    'νοτΒεφορε': 1735689600,
    'νοτΟνΟρΑφτερ': 1798761600,
    'πολιςψΙςυερ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
    'ταργετ': «
      'αςςεσςΣυβθεστ': ''ΤΤΙΑ
    »,
    'πολιςψΣετς': [«
      'πολιςιες': [«
        'ταργετ': «
          'ρεσουρσε': «
            'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^
              ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ',
            'ιδεντιφιερς': ['*'],
            'αττριβυτες': ['*']
          »,
          'αςτιονς': ['ΓΕΤ']
        »,
        'ρυλες': [« 'εφφεστ': 'Περμιτ' »]
      »]
    »
  »
```


Η παραπάνω πολιτική ορίζει ότι ο πάροχος (ET . ΕΟΡΠΙ . ΝΑΠΛΕΓΜΑ) επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτελεί λειτουργίες GET σε οποιοδήποτε entity τύπου ΗουσερολδελεςτριςΜεασυρεμεντ.

3.4 OAuth 2.0 και Ροή Client Credentials

Το OAuth 2.0 είναι ένα πρωτόκολλο εξουσιοδότησης (RFC 6749) που επιτρέπει σε εφαρμογές να αποκτούν πρόσβαση σε πόρους εκ μέρους ενός χρήστη ή οργανισμού [;]. Στο πλαίσιο iSHARE, χρησιμοποιείται η ροή Client Credentials για Machine-to-Machine (M2M) επικοινωνία, κατά την οποία ο καταναλωτής υποβάλλει το iSHARE JWT του στον Keyrock και λαμβάνει ένα access token:

```
ΠΟΣΤ /οαυτη2/τοκεν
^οντεντ-Τψπε: αππλιςατιον/ξ-ωωω-φορμ-υρλενςοδεδ

γραντ^τψπε=ςλιεντ^ςρεδεντιαλς
&ςςοπε=ιΣΗΑΡΕ
&ςλιεντ^αςςερτιον^τψπε=υρν:ιετφ:παραμς:οαυτη:ςλιεντ-αςςερτιον-τψπε:θωτ-
  βεαρερ
&ςλιεντ^αςςερτιον='ιΣΗΑΡΕ ΘΩΤ'
&ςλιεντ^ιδ=ΕΤ.ΕΟΡΠΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ
```

Το access token που επιστρέφεται είναι ένα JWT υπογεγραμμένο από τον Keyrock, το οποίο ενσωματώνει τα στοιχεία εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegationEvidence) και χρησιμοποιείται στη συνέχεια για πρόσβαση στους πόρους μέσω του Kong API Gateway.

3.5 NGSI-LD και JSON-LD

Το NGSI-LD (Next Generation Service Interfaces - Linked Data) είναι ένα πρότυπο API που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ETSI [;] και αποτελεί εξέλιξη του NGSI-v2. Αξιοποιεί τις αρχές των Linked Data και του JSON-LD [;] για την περιγραφή οντοτήτων με πλούσιο σημασιολογικό περιεχόμενο.

3.5.1 Οντότητες NGSI-LD

Η βασική μονάδα πληροφορίας στο NGSI-LD είναι η **οντότητα** (entity). Κάθε οντότητα χαρακτηρίζεται από:

- Ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ιδ) σε μορφή URI.
- Έναν τύπο (τψπε) που περιγράφει την κατηγορία της οντότητας.

- Ιδιότητες (Properties) και Σχέσεις (Relationships) που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις συνδέσεις της με άλλες οντότητες.
- Ένα context (ζόντεξτ) που αντιστοιχίζει τα ονόματα ιδιοτήτων σε URI (JSON-LD).

Παράδειγμα οντότητας τύπου `ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ` από το `Plegma Dataset`:

```
«
  'ιδ': 'urn:ngsi-ld:ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ:Ηουσε01:2022-07-15T00:00:00Z',
  'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ',
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^αςτιεΠωερ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 121.542,
    'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ'
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^πηαςε^ολταγε': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 236.83,
    'υνιτ^οδε': '^ΛΤ'
  »,
  'ζοντεξτ': 'ηττπς://ραω.γιτηυβυσερζοντεντ.ζομ/ζμαρτ-δατα-μοδελς/δαταΜοδελ.Ενεργψ/μαστερ/ζοντεξτ.θζονλδ'
»
```

3.5.2 Smart Data Models

Τα Smart Data Models [;] αποτελούν μια κοινή πρωτοβουλία της FIWARE Foundation, του IUDX, του TM Forum και του OASC, που παρέχει ανοιχτά, επαναχρησιμοποιήσιμα σχήματα δεδομένων (data models) για διάφορους τομείς εφαρμογής. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το context από τον κατάλογο Smart Data Models Energy ως βάση για τη σύνδεση με την παγκόσμια σημασιολογία Linked Data.

3.6 Έλεγχος Πρόσβασης βάσει XACML

Η eXtensible Access Control Markup Language (XACML) είναι ένα πρότυπο OASIS για την έκφραση και αξιολόγηση πολιτικών ελέγχου πρόσβασης [;]. Στο πλαίσιο i4Trust, ο DSBA Policy Decision Point (DSBA-PDP) χρησιμοποιεί XACML-συμβατή λογική για να αποφασίσει αν μια αίτηση πρόσβασης θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί.

Η αρχιτεκτονική ελέγχου πρόσβασης βασίζεται στη διάκριση μεταξύ:

- **Policy Enforcement Point (PEP):** Το σημείο επιβολής της πολιτικής. Στην παρούσα υλοποίηση, τον ρόλο αυτό επιτελεί το Kong API Gateway.

- **Policy Decision Point (PDP):** Το σημείο λήψης απόφασης. Αξιολογεί την αίτηση σε σχέση με τις ισχύουσες πολιτικές και επιστρέφει απόφαση Permit ή Deny. Τον ρόλο αυτό επιτελεί ο DSBA-PDP.

3.7 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι βασικές τεχνολογίες και τα πρότυπα που διέπουν την υλοποιούμενη αρχιτεκτονική:

- Τα JSON Web Tokens (JWT) και η επέκτασή τους στο πλαίσιο iSHARE για ασφαλή ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.
- Τα ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και ο ρόλος τους στην αλυσίδα εμπιστοσύνης.
- Το πλαίσιο iSHARE και ο μηχανισμός εκχώρησης εξουσιοδότησης μέσω delegation policies.
- Το πρωτόκολλο OAuth 2.0 και η ροή Client Credentials για M2M επικοινωνία.
- Το πρότυπο NGSI-LD και η χρήση JSON-LD για σημασιολογικά πλούσια δεδομένα.
- Η αρχιτεκτονική PEP/PDP για έλεγχο πρόσβασης βάσει XACML.

Τα τεχνολογικά αυτά δομικά στοιχεία αξιοποιούνται στο επόμενο κεφάλαιο για την παρουσίαση των εργαλείων που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του Plegma Data Space.

Κεφάλαιο 4

Τα Δομικά Στοιχεία της Υλοποίησης

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα λογισμικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση του Plegma Data Space. Κάθε εργαλείο αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο ρόλο εντός της αρχιτεκτονικής και επιλέχθηκε λόγω της συμβατότητάς του με το πλαίσιο i4Trust και της ανοιχτής φύσης του κώδικά του.

4.1 FIWARE Orion-LD Context Broker

Ο Orion-LD Context Broker [;] είναι ο κεντρικός κόμβος αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων του Data Space. Αποτελεί εξέλιξη του αρχικού Orion Context Broker της FIWARE Foundation με πλήρη υποστήριξη του προτύπου NGSI-LD, επιτρέποντας την αποθήκευση και ανάκτηση οντοτήτων με σημασιολογικό περιεχόμενο.

4.1.1 Ρόλος στην Αρχιτεκτονική

Ο Orion-LD επιτελεί τον ρόλο του **αποθετηρίου δεδομένων** (data store). Δέχεται αιτήσεις NGSI-LD για δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση και διαγραφή οντοτήτων, και αποθηκεύει τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων MongoDB. Στην παρούσα υλοποίηση, ο Orion-LD **δεν είναι απευθείας προσβάσιμος** από εξωτερικούς χρήστες: όλες οι αιτήσεις δρομολογούνται μέσω του Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρόσβαση ελέγχεται από τους μηχανισμούς εξουσιοδότησης.

4.1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Εικόνα Docker:** `chuaph.io/φιware/οριον-λδ`
- **Θύρα:** 1026 (εσωτερικά, εντός του Docker network)
- **Αποθήκευση:** MongoDB (βάση δεδομένων εγγράφων)
- **Πρωτόκολλο:** NGSI-LD v1 (ETSI GS CIM 009)

4.2 Keyrock Identity Manager

Ο Keyrock [;] είναι ένας διαχειριστής ταυτότητας (Identity Manager) της FIWARE Foundation που στην παρούσα υλοποίηση επιτελεί έναν διπλό ρόλο: αυτόν του **παρόχου ταυτότητας** (Identity Provider) και αυτόν του **Μητρώου Εξουσιοδότησης** (Authorization Registry, AR).

4.2.1 Ρόλος ως Authorization Registry

Στο πλαίσιο iSHARE, το ω είναι ο φορέας που αποθηκεύει και εκδίδει τις πολιτικές εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation policies). Ο Keyrock υλοποιεί τις ακόλουθες διεπαφές iSHARE:

- ΠΟΣΤ /οαυτη2/τοκεν: Αποδέχεται ένα iSHARE JWT και επιστρέφει ένα access token που ενσωματώνει τα στοιχεία delegation evidence.
- ΠΟΣΤ /αρ/πολιςψ: Επιτρέπει τη δημιουργία νέων πολιτικών εξουσιοδότησης από τον πάροχο δεδομένων.
- ΠΟΣΤ /αρ/δελεγατιον: Επιστρέφει τα στοιχεία εκχώρησης εξουσιοδότησης για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό πόρου και υποκειμένου.

4.2.2 Επικοινωνία με τον iSHARE Satellite

Κατά την επαλήθευση ενός iSHARE JWT από καταναλωτή, ο Keyrock επικοινωνεί αυτόματα με τον iSHARE Satellite για να επαληθεύσει ότι ο εκδότης του token είναι εγγεγραμμένος και αξιόπιστος συμμετέχων στο Data Space, μέσω του endpoint GET /παρτιες.

4.2.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Εικόνα Docker:** `χυαψ.ιο/φιωαρε/ιδμ`
- **Θύρα:** 3007
- **Αποθήκευση:** MySQL
- **Αναγνωριστικό EORI:** ET.EOPI.NΑΠΛΑΕΓΜΑ (λειτουργεί ως Authorization Registry του παρόχου)

4.3 iSHARE Satellite

Ο iSHARE Satellite [;] επιτελεί τον ρόλο της **Αρχής Εμπιστοσύνης** (Trust Anchor) εντός του Data Space. Διαχειρίζεται το μητρώο των εγκεκριμένων συμμετεχόντων και επαληθεύει την εγκυρότητα των ψηφιακών τους πιστοποιητικών.

4.3.1 Ρόλος στην Αρχιτεκτονική

Κάθε φορά που ένας συμμετέχων παρουσιάζει ένα iSHARE JWT, ο παραλήπτης επικοινωνεί με τον Satellite για να:

1. Αποκτήσει ένα access token για τον ίδιο, μέσω του ΠΟΣΤ /τοκεν.
2. Λάβει τη λίστα εμπιστευμένων CA (trusted_list), μέσω του GET /τρυστεδ_λιστα, ώστε να επαληθεύσει την αλυσίδα πιστοποιητικών του JWT.
3. Επαληθεύσει ότι ο αιτών εκπροσωπεί ενεργό συμμετέχοντα, μέσω του GET /παρτιες.

4.3.2 Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση του Satellite γίνεται μέσω του αρχείου σατελλι τε .ψμλ, το οποίο ορίζει:

- Το αναγνωριστικό και τα κρυπτογραφικά κλειδιά του Satellite.
- Τη λίστα εμπιστευμένων CA (trusted_list).
- Το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων (parties), με τα στοιχεία του παρόχου (ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ) και του καταναλωτή (ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ).

4.3.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Εικόνα Docker:** φιωαρε/ισηαρε-σατελλι τε :2.0.2
- **Θύρα:** 8085 (εξωτερικά), 8080 (εσωτερικά)
- **Υλοποίηση:** Python/Flask (WSGI)
- **Αναγνωριστικό EORI:** ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ

4.4 Kong API Gateway

Το Kong API Gateway [;] επιτελεί τον ρόλο του **Σημείου Επιβολής Πολιτικής** (Policy Enforcement Point, PEP). Είναι το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις δεδομένων και εξασφαλίζει ότι καμία αίτηση δεν φτάνει στον Orion-LD χωρίς να έχει ελεγχθεί η εξουσιοδότησή της.

4.4.1 Το Plugin ngsi-ismare-policies

Το Kong επεκτείνεται με το plugin νγσι-ισμαρε-πολιτισιες [;], ειδικά σχεδιασμένο για Data Spaces βάσει iSHARE. Το plugin αυτό, κατά την παραλαβή κάθε αιτήσεως:

1. Εξάγει το Bearer token από την κεφαλίδα Αυτορριζατιον της αίτησης.
2. Επαληθεύει την υπογραφή του token χρησιμοποιώντας την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509 από το πεδίο ξ5ς και τη λίστα εμπιστευμένων CA από τον Satellite.
3. Ελέγχει αν ο εκδότης (ιςς) είναι ο ίδιος ο πάροχος (απευθείας πρόσβαση) ή τρίτος οργανισμός (απαιτείται delegation evidence).
4. Σε περίπτωση τρίτου, ελέγχει το delegationEvidence εντός του token για να εξακριβώσει αν η αιτούμενη ενέργεια επιτρέπεται.
5. Προωθεί την αίτηση στον Orion-LD μόνο εφόσον η εξουσιοδότηση είναι έγκυρη.

4.4.2 Παραμετροποίηση μέσω κονγ. ψμλ

Η παραμετροποίηση του Kong γίνεται μέσω δηλωτικού αρχείου κονγ. ψμλ (declarative configuration), χωρίς τη χρήση βάσης δεδομένων (DB-less mode). Το αρχείο ορίζει:

- Την υπηρεσία-στόχο (upstream service): ηττπ://φιωαρε-οριον-λδ:1026
- Τα routes που θα δέχεται: /νγσι-λδ
- Τις παραμέτρους του plugin: τα κλειδιά και πιστοποιητικά του παρόχου για υπογραφή JWT, τα endpoints του Satellite και του Keyrock AR.

4.4.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Εικόνα Docker:** χυαψ.ιο/φιωαρε/κονγ:0.5.4

- **Θύρα:** 8000 (proxy), 8001 (admin API)
- **Λειτουργία:** DB-less (δηλωτική παραμετροποίηση)
- **Αναγνωριστικό EORI:** ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ

4.5 DSBA Policy Decision Point (DSBA-PDP)

Ο DSBA-PDP [;] είναι ο **κόμβος λήψης αποφάσεων πρόσβασης** (Policy Decision Point, PDP) της αρχιτεκτονικής. Αξιολογεί τις αιτήσεις πρόσβασης σε σχέση με τις ισχύουσες πολιτικές iSHARE και επιστρέφει απόφαση Permit ή Deny.

4.5.1 Ρόλος στην Αρχιτεκτονική

Στην παρούσα υλοποίηση, ο DSBA-PDP ενεργοποιείται έμμεσα μέσω του plugin νγσι-ισηαρε-πολις του Kong. Η λογική αξιολόγησης των πολιτικών iSHARE (delegation evidence) υλοποιείται εντός του plugin, ενώ ο DSBA-PDP παρέχει πρόσθετες δυνατότητες αξιολόγησης πολιτικών για πιο σύνθετα σενάρια.

4.5.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Εικόνα Docker:** `χυαψ.ιο/φιωαρε/δσβα-πδπ:λατεστ`
- **Θύρα:** 8080
- **Παραμετροποίηση:** Αναγνωριστικό EORI παρόχου, διαδρομές πιστοποιητικών, endpoint Satellite και Keyrock AR

4.6 Βάσεις Δεδομένων

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί δύο βάσεις δεδομένων, καθεμία εξυπηρετώντας διαφορετικές ανάγκες:

4.6.1 MongoDB

Η MongoDB χρησιμοποιείται από τον Orion-LD για την αποθήκευση των οντοτήτων NGSI-LD. Ως βάση δεδομένων εγγράφων (document store), η MongoDB είναι ιδανική

για την αποθήκευση οντοτήτων JSON-LD, καθώς δεν απαιτεί προκαθορισμένο σχήμα (schema-less).

4.6.2 MySQL

Η MySQL χρησιμοποιείται από τον Keyrock για την αποθήκευση χρηστών, εφαρμογών και πολιτικών εξουσιοδότησης. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, ο Keyrock δημιουργεί αυτόματα τις απαραίτητες εγγραφές για τους δύο συμμετέχοντες (ΕΥ.ΕΟΡΓ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ και ΕΥ.ΕΟΡΓ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ-ΟΝΣΤΜΕΡ) μέσω του μηχανισμού extparticipant.

4.7 Συγκριτική Αξιολόγηση Εργαλείων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIWARE Foundation παρέχει επίσης έναν Data Space Connector, ο οποίος αποτελεί μια εναλλακτική, πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση υλοποίησης Data Spaces βάσει νεότερης αρχιτεκτονικής (OID4VC/Verifiable Credentials). Η παρούσα εργασία ακολουθεί το παλαιότερο, αλλά πλήρως λειτουργικό, μοντέλο i4Trust/iSHARE, το οποίο αντιστοιχεί ρητά στις απαιτήσεις της εκφώνησης και παρέχει μια σαφή, ευέλικτη αρχιτεκτονική με ανεξάρτητα, ελεγχόμενα συστατικά.

Τα πλεονεκτήματα της επιλεγμένης προσέγγισης είναι:

- **Ανοιχτός κώδικας:** Όλα τα εργαλεία διατίθενται υπό ανοιχτές άδειες χρήσης.
- **Ευελξία:** Κάθε συστατικό μπορεί να αντικατασταθεί ανεξάρτητα.
- **Διαφάνεια:** Η λογική εξουσιοδότησης είναι ορατή και ελέγξιμη σε κάθε βήμα της ροής.
- **Δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης:** Το σύστημα μπορεί να εκτελεστεί πλήρως σε τοπικό περιβάλλον με Docker Compose, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές υπηρεσίες.

4.8 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα πέντε κύρια συστατικά της υλοποίησης:

- **Orion-LD:** Αποθετήριο δεδομένων NGSI-LD.
- **Keyrock:** Διαχειριστής ταυτότητας και Μητρώο Εξουσιοδότησης.

- **iSHARE Satellite:** Αρχή εμπιστοσύνης και μητρώο συμμετεχόντων.
- **Kong API Gateway:** Σημείο επιβολής πολιτικής.
- **DSBA-PDP:** Κόμβος λήψης αποφάσεων πρόσβασης.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική που προκύπτει από τη σύνθεση αυτών των συστατικών, με αναλυτικά διαγράμματα και περιγραφή των δικτυακών διασυνδέσεων τους.

Κεφάλαιο 5

Το Plegma Dataset και το Μοντέλο Δεδομένων NGSI-LD

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά το Plegma Dataset που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή δεδομένων για το Plegma Data Space, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται σε μορφή NGSI-LD. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, πώς το NGSI-LD μοντελοποιεί πραγματικά δεδομένα και πώς οι σχέσεις μεταξύ οντοτήτων επιτρέπουν πλούσια σημασιολογική έκφραση.

5.1 Το Plegma Dataset

Το Plegma Dataset [;] είναι μια ανοιχτή συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων από 13 νοικοκυριά στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε από το University of Strathclyde και διατίθεται ελεύθερα για ερευνητικούς σκοπούς.

5.1.1 Περιεχόμενο του Dataset

Το dataset περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διάστημα περίπου 15 μηνών (Ιούλιος 2022 – Σεπτέμβριος 2023) με χρονική ανάλυση ενός λεπτού. Για κάθε νοικοκυριό διατίθενται:

- **Ηλεκτρολογικές μετρήσεις** (Ελεστρις_δατα/): Ολική ενεργός ισχύς (P_{agg} σε W), τάση (V), ρεύμα (A) και ισχύς ανά συσκευή (κλιματιστικά, ψυγείο, πλυντήριο, θερμοσίφωνα).
- **Περιβαλλοντικές μετρήσεις** (Ενιρονμενταλ_δατα/): Εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία ($^{\circ}C$) και υγρασία (%).
- **Μεταδεδομένα κτιρίου** (αππλιανσες_μεταδατα.ζσ, ηουσες_μεταδατα.ζλσζ): Χαρακτηριστικά κτιρίου, σύστημα θέρμανσης, έτος κατασκευής, αριθμός δωματίων, κατάσταση ένοικου.

- **Δημογραφικά στοιχεία:** Ανωνυμοποιημένα σωκοδημογραφικά δεδομένα του νοικοκύρη (ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα).

5.1.2 Κλίμακα Δεδομένων

Για 13 νοικοκυριά, μετρήσεις ανά λεπτό, σε διάστημα 15 μηνών, ο συνολικός όγκος ανέρχεται σε περίπου 8,1 εκατομμύρια χρονοσφραγίδες ανά τύπο μέτρησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, φορτώθηκαν δεδομένα από ένα νοικοκυριό (House01) για τον μήνα Ιούλιο 2022, με limit=10 εγγραφές για λόγους επίδειξης.

5.2 Σχεδίαση του Μοντέλου Δεδομένων NGSI-LD

Η αναπαράσταση του Plegma Dataset σε NGSI-LD απαιτεί τη μοντελοποίηση των δεδομένων ως αλληλοσυνδεόμενες οντότητες. Σχεδιάστηκαν πέντε τύποι οντοτήτων που αντανακλούν τη φυσική δομή του dataset.

5.2.1 Η Φιλοσοφία του NGSI-LD

Σε αντίθεση με μια σχεσιακή βάση δεδομένων ή ένα απλό JSON έγγραφο, το NGSI-LD μοντελοποιεί τον κόσμο ως ένα γράφο οντοτήτων συνδεδεμένων μέσω έ (Relationships). Κάθε οντότητα χαρακτηρίζεται από:

- **Ιδιότητες (Properties):** Μετρήσιμα χαρακτηριστικά με τιμή, μονάδα μέτρησης και χρονοσφραγίδα.
- **Σχέσεις (Relationships):** Συνδέσεις με άλλες οντότητες μέσω URI.
- **Context:** Αντιστοίχιση ονομάτων ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI (Linked Data).

5.2.2 Επισκόπηση Οντοτήτων

Οι πέντε τύποι οντοτήτων και οι σχέσεις τους αποτυπώνονται στο ακόλουθο γράφο:

Βυιλδινγ	ηασ0ςςυπαντ	· Περσον
·	ηασΑππλιανσε ωασηινγ~μασηινε)	· Δεισε (ξ5: ας~1, ας~2, βοιλερ, φριδγε,
ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ	ρεφΒυιλδινγ	· Βυιλδινγ
Εν ιρονμενταλΜεαςυρεμεντ	ρεφΒυιλδινγ	· Βυιλδινγ

Λιστινγ 5.1: Γράφος σχέσεων οντοτήτων Plegma Data Space.

Οι στατικές οντότητες (Βυιλδινγ, Περσον, Δειξε) δημιουργούνται **μία φορά** ανά νοικοκυριό και περιγράφουν σταθερά χαρακτηριστικά. Οι χρονοσειρές (ΗουσεολδΕλεςτριςΜεασυρεμεντ, ΕνιρονμενταλΜεασυρεμεντ) δημιουργούνται **μία φορά ανά χρονοσφραγίδα** και αναφέρονται στο αντίστοιχο κτίριο μέσω Relationship.

5.3 Οντότητα Βυιλδινγ

Η οντότητα Βυιλδινγ αναπαριστά ένα νοικοκυριό και αποθηκεύει τα στατικά μεταδεδομένα του. Εμπνέεται από το επίσημο μοντέλο smart-data-models/dataModel.Building.

5.3.1 Παράδειγμα Οντότητας

```
«
  'ιδ': 'urn:ngsi-ld:Building:House01',
  'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^Βυιλδινγ',

  'ηττπς://ςμαρτδαταμοδελς.οργ/δαταΜοδελ.Ωεατηερ/ςατεγορψ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': ['ρεςιδεντιαλ', 'απαρτμεντ']
  »,
  'δατεΟφ^ονςτρυστιον': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': '1950/1970'
  »,
  'νυμβερΟφΡοομς': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 3
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^οςςυπανςψΣτατυς': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 'ρεντερ'
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ηεατινγΣψςτεμ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': ['ραδιατορΟιλ', 'αιρ^ονδιτιονερ']
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ωατερHeατερΤψπε': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 'ελεςτριςΒοιλερ'
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ηαςΣολαρΠανελς': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': φαλςε
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ηαςΟςςυπαντ': «
    'τψπε': 'Ρελατιονςηιπ',
    'οβθεςτ': 'urn:ngsi-ld:Περσον:House01:Οςςυπαντ'
  »,
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ηαςΑππλιανςε': «
    'τψπε': 'Ρελατιονςηιπ',
    'οβθεςτ': [
      'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:ας^1',
```

```

'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:αζ`2',
'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:βοιλερ',
'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:φριδγε',
'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:ωασηινγ`μασηινε'
]
»,
'ζοντεζτ': 'ηττπς://εξαμπλε.οργ/πλεγμα-ζοντεζτ.θσονλδ'
»

```

Λιστινγ 5.2: Οντότητα Βυιλδιινγ για το House01 σε NGSI-LD.

5.3.2 Αξιοσημείωτα Σημεία

Αξίζει να παρατηρηθούν τα εξής:

- Η ιδιότητα ησΑππλιανζε είναι **Σχέση** τύπου Relationship και δείχνει σε ένα **σύνολο** από Device URI. Αυτό επιτρέπει ερωτήματα όπως «ποιες συσκευές ανήκουν σε αυτό το κτίριο» χωρίς να χρειαστεί JOIN ή εξωτερική αναζήτηση.
- Οι ιδιότητες που ανήκουν στο Plegma προσαρτώνται με το namespace ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ*, ενώ οι κοινές ιδιότητες (π.χ. ζατεγορψ) χρησιμοποιούν τον κοινό namespace smart-data-models.
- Το αναγνωριστικό (ιδ) ακολουθεί το πρότυπο urn:ngsi-ld:{ΕντιτψΤψπε}:{ΗουσεΞΞ}.

5.4 Οντότητα Δειξε

Η οντότητα Δειξε αναπαριστά μια μετρούμενη οικιακή συσκευή. Δημιουργούνται πέντε Δειξε οντότητες ανά νοικοκυριό, μία για κάθε συσκευή που καταγράφεται στο dataset (δύο κλιματιστικά, θερμοσίφωνας, ψυγείο, πλυντήριο).

```

«
'ιδ': 'urn:ngsi-ld:Δειξε:House01:αζ`1',
'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`Δειξε',

'ζατεγορψ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': ['ηας']
»,
'ζοντρολλεδΠροπερτψ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': ['ποωερ']
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`αππλιανζεΤψπε': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': 'αιρ`ονδιτιονερ'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ρατεδωατταγε': «
'τψπε': 'Προπερτψ',

```



```

'αλυε': 1800,
'υνιτ"οδε': 'ΩΤΤ'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^δετεστιονΤηρεσηολδ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': 50,
'υνιτ"οδε': 'ΩΤΤ'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ινσταλλεδΙν': «
'τψπε': 'Ρελατιονσηιπ',
'οβθεστ': 'υρν:νγσι-λδ:Βυιλδινγ:Ηουσε01'
»,
'ζοντεξτ': 'ηττπς://εξαμπλε.οργ/πλεγμα-ζοντεξτ.θσονλδ'
»

```

Λιστινγ 5.3: Οντότητα Δειξε για το κλιματιστικό ac_1.

5.5 Οντότητα ΗουσεηολδΕλεστριςΜεασυρεμεντ

Η οντότητα ΗουσεηολδΕλεστριςΜεασυρεμεντ αναπαριστά ένα στιγμιότυπο ηλεκτρολογικών μετρήσεων από τον έξυπνο μετρητή ενός νοικοκυριού. Είναι η πιο πυκνή οντότητα του dataset — μία ανά λεπτό ανά νοικοκυριό.

5.5.1 Παράδειγμα Οντότητας

```

«
'ιδ': 'υρν:νγσι-λδ:ΗουσεηολδΕλεστριςΜεασυρεμεντ:Ηουσε01:2022-07-15T00:00:00Z',
'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ΗουσεηολδΕλεστριςΜεασυρεμεντ',
'ηττπς://ζμαρτδαταμοδελς.οργ/δατε0βςερεδ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': « 'τψπε': 'ΔατεΤιμε', 'αλυε': '2022-07-15T00:00:00Z' »
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^αστιεΠοωερ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': 121.542,
'υνιτ"οδε': 'ΩΤΤ',
'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^πηαζε"ολταγε': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': 236.83,
'υνιτ"οδε': 'ΛΤ',
'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^συρρεντ': «
'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': 0.624,
'υνιτ"οδε': 'ΑΜΠ',
'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^αππλιανςεΠοωερ': «

```

```

'τψπε': 'Προπερτψ',
'αλυε': «
  'ας^1': 0,
  'ας^2': 2.033,
  'βοιλερ': 0,
  'φριδγε': 45.2,
  'ωαςηινγ^μαςηινε': 0
»,
'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ',
'οβσερεδατ': '2022-07-15T00:00:00.000Z',
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^δαταΧυαλιτψΙςςυε': «
  'τψπε': 'Προπερτψ',
  'αλυε': φαλσε
»,
'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ρεφΒυιλδιινγ': «
  'τψπε': 'Ρελατιονςηιπ',
  'οβθεστ': 'υρν:νγσι-λδ:Βυιλδιινγ:Ηουσε01',
»,
'ζοντεζτ': 'ηττπς://εξαμπλε.οργ/πλεγμα-ζοντεζτ.θςονλδ',
»

```

Λιστινγ 5.4: Οντότητα ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ για House01.

5.5.2 Σχεδιαστική Επιλογή: αππλιανςεΠωερ ως Λεξικό

Η ισχύς ανά συσκευή αποθηκεύεται ως **ένα** αντικείμενο αππλιανςεΠωερ με τιμή λεξικού (π.χ. {“ας_1”: 0, “φριδγε”: 45.2, ...}), αντί να δημιουργείται ξεχωριστή οντότητα για κάθε συσκευή ανά χρονοσφραγίδα. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στα εξής κριτήρια:

- **Κλιμάκωση:** Η δημιουργία ξεχωριστών οντοτήτων ανά συσκευή ανά λεπτό θα αύξανε τον αριθμό οντοτήτων κατά 5 φορές ($\approx 3,4$ εκατομμύρια αντί για ≈ 560 χιλιάδες ανά μήνα για 13 νοικοκυριά), χωρίς ουσιαστικό πλεονέκτημα για τα ερωτήματα του παρόντος Data Space.
- **Σημασιολογικός Σύνδεσμος:** Το κλειδί του λεξικού (π.χ. ας_1) αντιστοιχεί άμεσα στο επίθημα του URI της αντίστοιχης Δειξε οντότητας (υρν:νγσι-λδ:Δειξε:Ηουσε01:ας_1), διατηρώντας τη σημασιολογική σύνδεση χωρίς επιπλέον οντότητες.

5.6 Οντότητα ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ

Η οντότητα ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ αναπαριστά ένα στιγμιότυπο περιβαλλοντικών μετρήσεων. Εμπνέεται από το μοντέλο smart-data-models/dataModel.Weather/WeatherObserved αλλά διακρίνει μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μετρήσεων.

```

«
  'ιδ': 'urn:ngci-ld:ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ:House01:2022-07-15T00:00:00Z',
  'τψπε': 'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ',

  'ηττιπς://ζμαρτδαταμοδελς.οργ/δατε0βςερεδ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': « 'τψπε': 'ΔατεΤιμε', 'αλυε': '2022-07-15T00:00:00Z' »
  »,
  'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ινδοορΤεμπερατυρε': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 27.4,
    'υνιτ^οδε': 'ΕΛ',
    'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
  »,
  'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ινδοορΗυμιδιτψ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 32,
    'υνιτ^οδε': 'Π1',
    'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
  »,
  'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ουτδοορΤεμπερατυρε': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 34.1,
    'υνιτ^οδε': 'ΕΛ',
    'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
  »,
  'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ουτδοορΗυμιδιτψ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 40,
    'υνιτ^οδε': 'Π1',
    'οβςερεδΑτ': '2022-07-15T00:00:00.000Z'
  »,
  'ηττιπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ρεφΒυιλδινγ': «
    'τψπε': 'Ρελατιονςηιπ',
    'οβθεςτ': 'urn:ngci-ld:Βυιλδινγ:House01'
  »,
  'ζοντεζτ': 'ηττιπς://εξαμπλε.οργ/πλεγμα-ζοντεζτ.θςονλδ'
»

```

Λιστινγ 5.5: Οντότητα ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ για House01.

5.7 Το JSON-LD Context του Plegma

Ένα κρίσιμο στοιχείο του NGSI-LD είναι το context (ζοντεζτ), το οποίο αντιστοιχίζει τα σύντομα ονόματα των ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI. Αυτό επιτρέπει στους αναγνώστες να κατανοούν τη σημασία κάθε ιδιότητας ανεξάρτητα από τον οργανισμό που τη δημοσίευσε — η βάση της διαλειτουργικότητας Linked Data.

5.7.1 Δομή του Context

Το αρχείο πλεγμα-ζοντεζτ.θςονλδ ορίζει τρία επίπεδα:

1. **Εισαγωγή επίσημων context:** Ο Plegma context εισάγει πρώτα τα επίσημα context της ETSI (NGSI-LD core) και των smart-data-models, κληρονομώντας τον ορισμό κοινών ιδιοτήτων όπως `dateOfBirth`, `location` κ.λπ.

2. **Namespace πλεγμα:** Ορίζεται μια σύντομη αναφορά στο namespace του Plegma:

```
'πλεγμα': 'https://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ'
```

3. **Αντιστοίχιση Ιδιοτήτων:** Κάθε ιδιότητα που ορίζεται στα schemas αντιστοιχίζεται σε ένα URI:

```
«
  'context': «
    'πλεγμα': 'https://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ',
    'Βυιλδινγ': 'πλεγμα:Βυιλδινγ',
    'Δεισε': 'πλεγμα:Δεισε',
    'ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαζυρεμεντ': 'πλεγμα:ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαζυρεμεντ',
    'ΕνιρονμενταλΜεαζυρεμεντ': 'πλεγμα:ΕνιρονμενταλΜεαζυρεμεντ',
    'αςτιεΠοωερ': « 'ιδ': 'πλεγμα:αςτιεΠοωερ', 'τψπε': 'ιδ' »,
    'πηασε'ολταγε': « 'ιδ': 'πλεγμα:πηασε'ολταγε', 'τψπε': 'ιδ' »,
    'αππλιανσεΠοωερ': « 'ιδ': 'πλεγμα:αππλιανσεΠοωερ' »,
    'ινδοορΤεμπερατυρε': « 'ιδ': 'πλεγμα:ινδοορΤεμπερατυρε' »,
    'ινδοορΗυμιδιτψ': « 'ιδ': 'πλεγμα:ινδοορΗυμιδιτψ' »,
    'ουτδοορΤεμπερατυρε': « 'ιδ': 'πλεγμα:ουτδοορΤεμπερατυρε' »,
    'ουτδοορΗυμιδιτψ': « 'ιδ': 'πλεγμα:ουτδοορΗυμιδιτψ' »,
    'ρεφΒυιλδινγ': « 'ιδ': 'πλεγμα:ρεφΒυιλδινγ', 'τψπε': 'ιδ' »,
    'ηαςΟςζυπαντ': « 'ιδ': 'πλεγμα:ηαςΟςζυπαντ', 'τψπε': 'ιδ' »,
    'ηαςΑππλιανσε': « 'ιδ': 'πλεγμα:ηαςΑππλιανσε', 'τψπε': 'ιδ' »
  »
»
```

Λίστινγ 5.6: Απόσπασμα context αντιστοίχισης ιδιοτήτων.

5.7.2 Πρόσβαση στο Context από τον Orion-LD

Ο Orion-LD απαιτεί το context να είναι προσβάσιμο μέσω HTTP κατά τη δημιουργία οντοτήτων. Αυτό επιτρέπει στον broker να επιλύσει τα ονόματα ιδιοτήτων στα πλήρη URI τους εσωτερικά. Στη διάρκεια της επίδειξης, χρησιμοποιήθηκε το επίσημο context των smart-data-models:

```
"ONTEET"TPA = 'https://ραω.γιτηυβυσερσοντεντ.ζομ/ζμαρτ-δατα-μοδελς/
               δαταΜοδελ.Ενεργψ/μαστερ/ζοντεζτ.θςονλδ'
```

5.8 Αντιστοίχιση CSV σε NGSI-LD

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την αντιστοίχιση μεταξύ στηλών CSV και ιδιοτήτων NGSI-LD για τα ηλεκτρολογικά δεδομένα.

Πίνακας 5.1: Αντιστοίχιση στηλών CSV σε ιδιότητες NGSI-LD (ηλεκτρολογικά δεδομένα).

Στήλη CSV	Ιδιότητα NGSI-LD	Μονάδα	Τύπος
τιμεσταμπ	δατεΟβσερεδ	—	Property
Π_αγγ	πλεγμα:αςτιεΠωερ	Ω	Property
”	πλεγμα:πηασεδλταγε	”	Property
A	πλεγμα:ζυρρεντ	A	Property
ας_1	πλεγμα:αππλιανζεΠωερ.ας_1	Ω	Property
ας_2	πλεγμα:αππλιανζεΠωερ.ας_2	Ω	Property
βοιλερ	πλεγμα:αππλιανζεΠωερ.βοιλερ	Ω	Property
φριδγε	πλεγμα:αππλιανζεΠωερ.φριδγε	Ω	Property
ωασηινγ_μαςηινε	πλεγμα:αππλιανζεΠωερ.ωασηινγ_μαςηινε	Ω	Property
ισσυσες	πλεγμα:δαταΧυαλιτψΙσσυε	—	Property (bool)
—	πλεγμα:ρεφΒυιλδιινγ	—	Relationship

Πίνακας 5.2: Αντιστοίχιση στηλών CSV σε ιδιότητες NGSI-LD (περιβαλλοντικά δεδομένα).

Στήλη CSV	Ιδιότητα NGSI-LD	Μονάδα	Τύπος
τιμεσταμπ	δατεΟβσερεδ	—	Property
ιντερναλ_τεμπερατυρε	πλεγμα:ινδοορΤεμπερατυρε	°Σ	Property
ιντερναλ_ηυμιδιτψ	πλεγμα:ινδοορΗυμιδιτψ	%	Property
εξτερναλ_τεμπερατυρε	πλεγμα:ουτδοορΤεμπερατυρε	°Σ	Property
εξτερναλ_ηυμιδιτψ	πλεγμα:ουτδοορΗυμιδιτψ	%	Property

5.9 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε αναλυτικά το Plegma Dataset και ο τρόπος αναπαράστασής του σε μορφή NGSI-LD. Τα βασικά σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι:

- Το NGSI-LD μοντελοποιεί δεδομένα ως αλληλοσυνδεδεμένες οντότητες με σαφή διάκριση μεταξύ Properties (μετρήσιμα χαρακτηριστικά) και Relationships (συνδέσεις μεταξύ οντοτήτων).
- Ο διαχωρισμός σε πέντε τύπους οντοτήτων αντανακλά τη φυσική δομή του dataset και επιτρέπει εκφραστικά ερωτήματα που δεν θα ήταν δυνατά με ενιαία αναπαράσταση.
- Το JSON-LD context είναι ο μηχανισμός που μετατρέπει ένα απλό JSON έγγραφο σε Linked Data με παγκόσμια σημασιολογία.
- Σχεδιαστικές επιλογές, όπως η χρήση λεξικού για το αππλιανζεΠωερ, επηρεάζουν σημαντικά την κλιμάκωση και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις ροές end-to-end και στα σενάρια επίδειξης που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.

Κεφάλαιο 6

Αρχιτεκτονική του Plegma Data Space

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του υλοποιούμενου Data Space, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους συστατικά που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο συνδέονται και συνεργάζονται. Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε τρία οριζόντια επίπεδα (layers), τα οποία αντικατοπτρίζουν τη λογική διαχωρισμό ευθυνών: επίπεδο επιβολής πολιτικής, επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας, και επίπεδο δεδομένων.

6.1 Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής

Το σύστημα αποτελείται από πέντε κύρια συστατικά λογισμικού, δύο βάσεις δεδομένων και δύο εξωτερικούς δρώντες (πάροχος και καταναλωτής δεδομένων). Όλα τα συστατικά εκτελούνται ως Docker containers και επικοινωνούν μέσω εσωτερικών Docker networks, με εξαίρεση το Kong API Gateway που εκθέτει την υπηρεσία του στη θύρα 8000 για εξωτερική πρόσβαση.

Το διάγραμμα συστατικών της Εικόνας 6.1 αποδίδει συνολικά την αρχιτεκτονική του Plegma Data Space, με τις διασυνδέσεις μεταξύ των συστατικών και τους ρόλους που επιτελεί καθένα.

φίγυρες/01~ζομπονεντ~διαγραμ.πνγ

Σχήμα 6.1: Διάγραμμα συστατικών του Plegma Data Space.

6.2 Επίπεδο Επιβολής Πολιτικής

Το επίπεδο επιβολής πολιτικής (Policy Enforcement Layer) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα. Αποτελείται από δύο συστατικά: το Kong API Gateway και τον DSBA-PDP.

6.2.1 Kong API Gateway ως PEP

Το Kong λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις που απευθύνονται στα δεδομένα. Εκτίθεται στη θύρα 8000 και δέχεται αιτήσεις NGSI-LD προς το μονοπάτι /ngsi-ld/1/. Για κάθε αίτηση, ενεργοποιεί το plugin ngsi-ισηαρε-πολιςιες που εξακριβώνει την εγκυρότητα της εξουσιοδότησης πριν προωθήσει την αίτηση στον Orion-LD.

Κρίσιμο χαρακτηριστικό είναι ότι το Kong λειτουργεί σε DB-less λειτουργία: η παραμετροποίησή του φορτώνεται αποκλειστικά από το δηλωτικό αρχείο kong.yaml κατά την εκκίνηση, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη βάση δεδομένων.

6.2.2 DSBA-PDP ως PDP

Ο DSBA-PDP συνεργάζεται με το Kong για την αξιολόγηση σύνθετων πολιτικών. Επικοινωνεί τόσο με τον iSHARE Satellite για επαλήθευση της αλυσίδας εμπιστοσύνης, όσο και με τον Keyrock για ανάκτηση των ισχυουσών πολιτικών εξουσιοδότησης.

6.3 Επίπεδο Εμπιστοσύνης και Ταυτότητας

Το επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας (Trust & Identity Layer) περιλαμβάνει τα συστατικά που διαχειρίζονται την επαλήθευση ταυτότητας και την εξουσιοδότηση πρόσβασης.

6.3.1 iSHARE Satellite ως Trust Anchor

Ο iSHARE Satellite αποτελεί τη ρίζα εμπιστοσύνης του Data Space. Διατηρεί το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων (parties registry) και τη λίστα εμπιστευμένων CA. Κάθε φορά που ένα συστατικό χρειάζεται να επαληθεύσει ένα iSHARE JWT, απευθύνεται στον Satellite για να λάβει τη λίστα εμπιστευμένων πιστοποιητικών και να ελέγξει αν ο εκδότης είναι εγγεγραμμένος συμμετέχων.

Στην παρούσα υλοποίηση, ο Satellite αναγνωρίζει δύο συμμετέχοντες:

- **Πάροχος:** ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ — με ρόλους IdentityProvider και AuthorisationRegistry.
- **Καταναλωτής:** ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ — με ρόλο ServiceConsumer.

6.3.2 Keyrock ως Authorization Registry

Ο Keyrock διαχειρίζεται τις πολιτικές εξουσιοδότησης που εκδίδει ο πάροχος δεδομένων. Αποθηκεύει τις πολιτικές σε βάση δεδομένων MySQL και τις εκδίδει όταν του ζητηθεί, είτε κατά τη διαδικασία απόκτησης access token από τον καταναλωτή, είτε κατά τον έλεγχο εξουσιοδότησης από το Kong.

Ο Keyrock παραμετροποιείται ώστε να αναγνωρίζει τον iSHARE Satellite ως αρχή εμπιστοσύνης, επικοινωνώντας μαζί του για την επαλήθευση των συμμετεχόντων.

6.4 Επίπεδο Δεδομένων

Το επίπεδο δεδομένων (Data Layer) περιλαμβάνει τον Orion-LD Context Broker και τη βάση δεδομένων MongoDB.

Ο Orion-LD εκτίθεται αποκλειστικά στο εσωτερικό Docker network και δεν είναι προσβάσιμος από εξωτερικούς χρήστες. Μοναδικό σημείο εισόδου για την επικοινωνία με τον Orion-LD είναι το Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας ότι κάθε αίτηση — τόσο ανάγνωσης όσο και εγγραφής — έχει επαληθευτεί από τους μηχανισμούς εξουσιοδότησης πριν εκτελεστεί.

6.5 Δικτυακή Τοπολογία

Τα Docker containers οργανώνονται σε δύο εσωτερικά δίκτυα:

- `φιωαρε-κεψροσκ_δεφαυλτ`: Το δίκτυο στο οποίο εκτελούνται ο Keyrock και η MySQL.
- `φιωαρε_δεφαυλτ`: Το δίκτυο στο οποίο εκτελούνται ο Orion-LD και η MongoDB.

Τα Kong, DSBA-PDP και iSHARE Satellite είναι συνδεδεμένα και στα δύο δίκτυα, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν τόσο με τα συστατικά ταυτότητας όσο και με τα συστατικά δεδομένων.

Εξωτερικά, μόνο οι ακόλουθες θύρες εκτίθενται στον host:

- 8000: Kong proxy — το μοναδικό σημείο εισόδου για αιτήσεις δεδομένων.
- 8085: iSHARE Satellite — για επαλήθευση ταυτότητας (μόνο για σκοπούς δοκιμής).
- 3007: Keyrock — για διαχείριση πολιτικών και δοκιμές (μόνο για σκοπούς δοκιμής).

6.6 Οι Δύο Οργανισμοί του Data Space

Στην παρούσα υλοποίηση συμμετέχουν δύο οργανισμοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους δύο βασικούς ρόλους ενός Data Space:

6.6.1 Πάροχος Δεδομένων: ΕΤ.ΕΟΡΠ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ

Ο πάροχος είναι ο οργανισμός που κατέχει και δημοσιεύει τα δεδομένα του Plegma Dataset. Ταυτοποιείται μέσω ψηφιακού πιστοποιητικού X.509 υπογεγραμμένου από την τοπική CA (PlegmaCA), και διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα — τόσο για ανάγνωση όσο και για εγγραφή — χωρίς ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης. Επιπλέον, ο πάροχος επιτελεί τον ρόλο του Authorization Registry, εκδίδοντας πολιτικές που ορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης του καταναλωτή.

6.6.2 Καταναλωτής Δεδομένων: ΕΤ.ΕΟΡΠ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ ΨΟΝΣΤΜΕΡ

Ο καταναλωτής είναι ένας εξωτερικός οργανισμός που επιθυμεί πρόσβαση στα δεδομένα του παρόχου. Η πρόσβασή του είναι εφικτή μόνο εφόσον ο πάροχος έχει εκδώσει σχετική πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης στο Keyrock AR. Ο καταναλωτής διαθέτει επίσης ψηφιακό πιστοποιητικό X.509 υπογεγραμμένο από την ίδια τοπική CA, και είναι εγγεγραμμένος στον iSHARE Satellite ως αξιόπιστος συμμετέχων.

6.7 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του Plegma Data Space μέσα από την οπτική γωνία των τριών λογικών επιπέδων: επιβολής πολιτικής, εμπιστοσύνης και ταυτότητας, και δεδομένων. Αναλύθηκε η δικτυακή τοπολογία του συστήματος, καθώς και οι ρόλοι των δύο συμμετεχόντων οργανισμών.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης και στησίματος του συστήματος, καλύπτοντας τη δημιουργία κρυπτογραφικών κλειδιών και πιστοποιητικών, την παραμετροποίηση κάθε συστατικού και τη δημιουργία πολιτικών εξουσιοδότησης.

Κεφάλαιο 7

Υλοποίηση και Στήσιμο

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία στησίματος του Plegma Data Space, από τη δημιουργία των κρυπτογραφικών πιστοποιητικών έως την παραμετροποίηση κάθε συστατικού και τη δημιουργία πολιτικών εξουσιοδότησης. Η υλοποίηση ακολουθεί μια σταθερή σειρά βημάτων, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί προϋπόθεση για το επόμενο.

7.1 Βήμα 1: Δημιουργία Κρυπτογραφικών Πιστοποιητικών

Το πρώτο βήμα της υλοποίησης είναι η δημιουργία της κρυπτογραφικής υποδομής (PKI) που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Απαιτούνται τρία ζεύγη κλειδιών και πιστοποιητικών: ένα για την CA, ένα για τον πάροχο και ένα για τον καταναλωτή.

7.1.1 Το Σκριπτ 01_γενερατε_σερτσ.πψ

Το script 01_γενερατε_σερτσ.πψ αυτοματοποιεί την παραγωγή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Python cryptography. Εκτελείται μέσω Docker ώστε να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγικότητα ανεξαρτήτως του τοπικού περιβάλλοντος:

```
docker run --rm \
- ".\ισηαρε:/ισηαρε" \
πψτην:3.9-σλιμ ση -ς \
'πιπ ινσταλλ cryptography -χ && πψτην3 /ισηαρε/01`γενερατε`σερτσ.πψ'
```

Λιστινγ 7.1: Εκτέλεση του σκριπτ δημιουργίας πιστοποιητικών.

Τα ορίσματα της εντολής ερμηνεύονται ως εξής:

- --rm: Αφαιρεί αυτόματα το container μετά την εκτέλεση.
- - ".\ισηαρε:/ισηαρε": Προσαρτά τον τοπικό φάκελο ισηαρε στο container, ώστε τα παραγόμενα αρχεία να αποθηκευτούν τοπικά.

- `πψτην:3.9-σλιμ`: Χρησιμοποιεί μια ελαφριά εικόνα Python 3.9.
- `πιπ ινσταλλ ερψτογραπηψ`: Εγκαθιστά τη βιβλιοθήκη κρυπτογραφίας.
- `πψτην3 /ιΣηαρε/01_γενερατε_εερτς.πψ`: Εκτελεί το script.

7.1.2 Παραγόμενα Αρχεία

Το script παράγει τα ακόλουθα αρχεία στον φάκελο `ιΣηαρε/`:

- `σα.κεψ, σα.πεμ`: Το ιδιωτικό κλειδί και το πιστοποιητικό της CA (PlegmaCA). Η CA υπογράφει όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.
- `ελιεντ.κεψ`: Το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου σε μορφή PKCS#8 (BEGIN PRI~ATE KEΨ), κατάλληλο για Python και DSBA-PDP.
- `ελιεντ_ρσα.κεψ`: Το ίδιο κλειδί σε μορφή PKCS#1 (BEGIN ΡΣΑ PRI~ATE KEΨ), απαραίτητο για το Kong, καθώς η βιβλιοθήκη Lua λυα-ρεστψ-θωτ που χρησιμοποιεί απαιτεί αυτή τη μορφή.
- `ελιεντ.πεμ`: Το πιστοποιητικό του παρόχου.
- `φυλλζηαιν.πεμ`: Η πλήρης αλυσίδα πιστοποιητικών παρόχου (πιστοποιητικό παρόχου + πιστοποιητικό CA).
- `ζονσυμερ.κεψ, ζονσυμερ.πεμ, ζονσυμερ_φυλλζηαιν.πεμ`: Τα αντίστοιχα αρχεία για τον καταναλωτή.

7.1.3 Κρίσιμες Παράμετροι Πιστοποιητικών

Δύο παράμετροι είναι κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία του συστήματος:

1. **Επέκταση κεψ΄τσαγε**: `διγιταλΣιγνατυρε`: Τα πιστοποιητικά παρόχου και καταναλωτή φέρουν υποχρεωτικά την επέκταση X.509v3 κεψ΄τσαγε με τιμή `διγιταλΣιγνατυρε`. Ο Keyrock ελέγχει ρητά αυτή την επέκταση κατά την επαλήθευση πιστοποιητικών μέσω του endpoint `/εξτπαρτιςιπαντ`. Απουσία αυτής της επέκτασης οδηγεί σε σφάλμα κατά την αρχική επαλήθευση του καταναλωτή.
2. **Αριθμός EORI στο πεδίο Σεριαλ Νυμμερ**: Το αναγνωριστικό EORI κάθε συμμετέχοντος τοποθετείται στο πεδίο ΣεριαλΝυμμερ του Distinguished Name του πιστοποιητικού. Ο iSHARE Satellite χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο για να αντιστοιχίσει ένα πιστοποιητικό στον αντίστοιχο συμμετέχοντα.

7.1.4 Αποτελέσματα και Επόμενα Βήματα

Μετά την εκτέλεση, το script εκτυπώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραμετροποίηση των υπόλοιπων συστατικών:

```
Προιδερ φινγερπριντ: 19A0ΔΔ7A2074φ4B02E5~B34E63BΔ88~1...
~ονσυμερ φινγερπριντ: B26ΔB03φ~20A09~89070φΔ~E99E5E18φ...
~A φινγερπριντ: φ2~ΔΔ6Δ6BB356Δ684φ9Δ42Δ~5502ΔφA7...

--- σατελλιτε.ψμλ: φινγερπριντς ζεστιον ---
Προιδερ ζερτιφισατε~φινγερπριντ: '19A0ΔΔ7A...'
~ονσυμερ ζερτιφισατε~φινγερπριντ: 'B26ΔB03φ...'

--- κονγ.ψμλ: θως ζεστιον ---
ξ5ς: 'βαςε64~ζερετ~προιδερ', 'βαςε64~~A'
```

Λιστινγ 7.2: Ενδεικτική έξοδος του σκριπτ δημιουργίας πιστοποιητικών.

7.2 Βήμα 2: Παραμετροποίηση iSHARE Satellite

Ο iSHARE Satellite παραμετροποιείται μέσω του αρχείου σατελλιτε.ψμλ. Το αρχείο αυτό ορίζει:

- Το αναγνωριστικό και τα κρυπτογραφικά κλειδιά του Satellite (ίδια με τον πάροχο, καθώς ο Satellite λειτουργεί υπό την ταυτότητα ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ).
- Τη λίστα εμπιστευμένων CA (τρυστεδ_λιστ), που περιλαμβάνει το αποτύπωμα της PlegmaCA.
- Το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων (παρτιες), με εγγραφές για τον πάροχο και τον καταναλωτή:

```
παρτιες:
- ιδ: ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ
  ναμε: Πλεγμα Δατα Προιδερ
  στατυς: Αςτιε
  ζερτιφισατιονς:
    - ρολε: ΙδεντιτψΠροιδερ
    - ρολε: ΑυτηορισατιονΡεγιστρψ
  ζερτιφισατες:
    - ζερτιφισατε~φινγερπριντ: '19A0ΔΔ7A...'
      εναβλεδ~φρομ: '2026-01-01T00:00:00Z'

- ιδ: ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ~ΟΝΣΤΜΕΡ
  ναμε: Πλεγμα Δατα ~ονσυμερ
  στατυς: Αςτιε
  ζερτιφισατιονς:
    - ρολε: Σερισε~ονσυμερ
  ζερτιφισατες:
    - ζερτιφισατε~φινγερπριντ: 'B26ΔB03φ...'
      εναβλεδ~φρομ: '2026-01-01T00:00:00Z'
```

7.3 Βήμα 3: Παραμετροποίηση Kong API Gateway

Το Kong παραμετροποιείται μέσω του αρχείου κονγ.ψμλ σε δηλωτική μορφή (declarative configuration). Ορίζεται μια υπηρεσία (ενεργψ-δατα-σεριζε) που δρομολογεί τις αιτήσεις προς τον Orion-LD, και προσαρτάται το plugin νγσι-ισηαρε-πολιςιες με τις ακόλουθες παραμέτρους:

```
πλυγινς:
- ναμε: νγσι-ισηαρε-πολιςιες
  ζονφιγ:
    θως:
      ιδεντιφιερ: ET.EORI.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
      ροοτ`ζα`φιλε: /ισηαρε/ζερτιφισατε.πεμ
      πριατε`κεψ: /ισηαρε/κεψ.πεμ      Μουντεδ: ζλιεντ`ρσα.κεψ
      ξ5ς: ``ζερετ`βαςε64`,`Α`βαςε64``      01`γενερατε`ζερετς.πψ
    ζατελλιτε:
      ιδεντιφιερ: ET.EORI.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
      ηοστ: ηττπ://ισηαρε-ζατελλιτε:8080
      τοκεν`ενδποιντ: /τοκεν
      τρυςτεδ`λιςτ`ενδποιντ: /τρυςτεδ`λιςτ
    αρ:
      ιδεντιφιερ: ET.EORI.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
      ηοστ: ηττπ://φιωαρε-κεψροκ:3007
      τοκεν`ενδποιντ: /οαυτη2/τοκεν
      δελεγατιον`ενδποιντ: /αρ/δελεγατιον
```

Λίστινγ 7.4: Απόσπασμα του κονγ.ψμλ — παραμετροποίηση plugin.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι το ιδιωτικό κλειδί που προσαρτάται στο Kong είναι το ζλιεντ_ρσα.κεψ (μορφή PKCS#1) και όχι το ζλιεντ.κεψ (μορφή PKCS#8). Η βιβλιοθήκη Lua λυα-ρεστψ-θωτ που χρησιμοποιεί εσωτερικά το Kong για τη δημιουργία JWT κατά την επικοινωνία με τον Satellite απαιτεί πλαίσιο BEGIN ΡΣΑ ΠΡΙ`ΑΤΕ ΚΕΨ και όχι BEGIN ΠΡΙ`ΑΤΕ ΚΕΨ.

7.4 Βήμα 4: Παραμετροποίηση Keyrock

Ο Keyrock παραμετροποιείται μέσω μεταβλητών περιβάλλοντος στο αρχείο δοσκερ-ζομποσε.ψμλ:

```
ενιρονμεντ:
- ΙΔΜ`ΠΡ`ΛΙΕΝΤ`ΙΔ=ET.EORI.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
- ΙΔΜ`ΠΡ`ΙΔ=ET.EORI.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
- ΙΔΜ`ΠΡ`ΤΡΑ=ηττπ://ισηαρε-ζατελλιτε:8080
- ΙΔΜ`ΠΡ`ΤΟΚΕΝ`ΕΝΔΠΟΙΝΤ=ηττπ://ισηαρε-ζατελλιτε:8080/τοκεν
- ΙΔΜ`ΠΡ`ΠΑΡΤΙΕΣ`ΕΝΔΠΟΙΝΤ=ηττπ://ισηαρε-ζατελλιτε:8080/παρτιες
```



```

- ΙΔΜ`ΠΡ`~ΛΙΕΝΤ`ΚΕΨ=/ιΣηαρε/κεψ.πεμ
- ΙΔΜ`ΠΡ`~ΛΙΕΝΤ`~ΡΤ=/ιΣηαρε/σερτιφικατε.πεμ
- ΙΔΜ`ΑΡ`ΙΔ=ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ
- ΙΔΜ`ΑΡ`ΤΡΑ=ιντερναλ
- ΙΔΜ`ΑΡ`ΤΟΚΕΝ`ΕΝΔΠΟΙΝΤ=ηττπ://φιωαρε-κεφροσκ:3007/οαυτη2/τοκεν
- ΙΔΜ`ΑΡ`ΔΕΛΕΓΑΤΙΟΝ`ΕΝΔΠΟΙΝΤ=ηττπ://φιωαρε-κεφροσκ:3007/αρ/δελεγατιον
- ΙΔΜ`ΠΑΠ`ΛΕ`ΕΛ=αδανσεδ

```

Λιστινγ 7.5: Μεταβλητές περιβάλλοντος Keyrock για iSHARE.

Οι παράμετροι αυτές ορίζουν:

- **ΙΔΜ_ΠΡ_*:** Παράμετροι για τη σύνδεση του Keyrock με τον iSHARE Satellite (PR = Participant Registry).
- **ΙΔΜ_ΑΡ_*:** Παράμετροι που ορίζουν τον Keyrock ως εσωτερικό Authorization Registry (ΙΔΜ_ΑΡ_ΤΡΑ=ιντερναλ).
- **ΙΔΜ_ΠΑΠ_ΛΕ`ΕΛ=αδανσεδ:** Ενεργοποιεί τον έλεγχο πρόσβασης βάσει πολιτικών iSHARE.

7.4.1 Πατσηες του Keyrock

Η έκδοση του Keyrock που χρησιμοποιείται απαιτεί δύο διορθώσεις στον πηγαίο κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα μέσω του script 02_σετυπ_κεφροσκ.ψ:

1. **Πατση** μονελ_οαυτη_σερερ.θς: Προσθέτει το πεδίο αδμιν στη λίστα attributes που ανακτώνται κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Χωρίς αυτή τη διόρθωση, τα tokens που εκδίδει ο Keyrock δεν περιέχουν τα απαραίτητα δεδομένα delegation evidence.
2. **Πατση** ζονφιγΣερισε.θς: Τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο Keyrock φορτώνει τα κρυπτογραφικά κλειδιά, επιτρέποντας τη χρήση διαδρομής αρχείου αντί για απευθείας τιμή string. Αυτό επιτρέπει τη φόρτωση των κλειδιών μέσω Docker volumes χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές περιβάλλοντος ΙΔΜ_ΠΡ_~ΛΙΕΝΤ_ΚΕΨ και ΙΔΜ_ΠΡ_~ΛΙΕΝΤ_~ΡΤ.

7.5 Βήμα 5: Εκκίνηση Containers

Τα containers εκκινούνται σε δύο ομάδες, αντανακλώντας τη δομή σε δύο ξεχωριστά Docker Compose αρχεία:

```

ζδ Κονγ
δοςκερ-ζομποςε υπ -δ

```

Λιστινγ 7.6: Εκκίνηση Kong stack (Σατελλιτε, ΔΣΒΑ-ΠΑΠ, Κονγ).

```
ζδ Κεφροσκ  
δοςκερ-ζομποσε υπ -δ
```

Λιστινγ 7.7: Εκκίνηση Keyrock stack (Κεφροσκ, ΜψΣΧΛ).

```
ζδ Οριον  
δοςκερ-ζομποσε υπ -δ
```

Λιστινγ 7.8: Εκκίνηση Orion-LD stack (Οριον-ΛΔ, ΜονγοΔΒ).

Τα ορίσματα της εντολής `δοςκερ-ζομποσε υπ` ερμηνεύονται ως εξής:

- `υπ`: Δημιουργεί και εκκινεί τα containers.
- `-δ`: Εκτελεί τα containers στο παρασκήνιο (detached mode).

7.6 Βήμα 6: Δημιουργία Πολιτικής Εξουσιοδότησης

Αφού εκκινηθούν όλα τα containers, εκτελείται το script `02_σετυπ_κεφροσκ.πψ`, το οποίο:

1. Εφαρμόζει τα δύο patches στον Keyrock.
2. Επανεκκινεί τον Keyrock για να ισχύσουν οι αλλαγές.
3. Αποκτά token διαχειριστή.
4. Ανακτά το εσωτερικό UUID του καταναλωτή από τη βάση δεδομένων MySQL.
5. Δημιουργεί την πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης στο Keyrock AR.

```
δοςκερ ρυν --ρμ ~  
- '.~ιΣηαρε:/ιΣηαρε' ~  
πψτηον:3.9-ςλιμ ση -ς ~  
'πιπ ινςταλλ ρεχυεστς ςρψπογραπηψ -χ && ~  
πψτηον3 /ιΣηαρε/02`ςετυπ`κεφροσκ.πψ'
```

Λιστινγ 7.9: Εκτέλεση του σκριπτ παραμετροποίησης Κεφροσκ.

7.6.1 Σημαντική Προϋπόθεση: Αρχική Καταχώρηση Καταναλωτή

Πριν από την εκτέλεση του script παραμετροποίησης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα αίτημα token προς τον Keyrock. Αυτό είναι απαραίτητο διότι ο Keyrock δεν δημιουργεί χρήστες για εξωτερικούς συμμετέχοντες iSHARE μέχρι την πρώτη τους επικοινωνία. Χωρίς την εγγραφή αυτή, το UUID του

καταναλωτή δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων και η πολιτική εκχώρησης δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Η αρχική καταχώρηση γίνεται με την ακόλουθη ακολουθία εντολών:

```
1:                                     iSHARE ΘΩΤ

`ONSTMEP`ΘΩΤ=$(δoσκερ ρυν --ρμ `
-  `ι.ιΣηαρε:/ιΣηαρε` πψτηον:3.9-ςλιμ ςη -ς `
`πιπ ινςταλλ ΠψΘΩΤ ςρψπτογραπηψ -χ && `
πψτηον3 /ιΣηαρε/γεν`ςονςυμερ`τοκεν.πψ')

2:                                     τοκεν                      Κεψροσκ
ςυρλ -ς -Ξ ΠOCT `ηττπ://λοςαληoςτ:3007/οαυτη2/τοκεν` `
-H `οντεντ-Τψπε: αππλιςατιον/ξ-ωω-φορμ-υρλενςοδεδ` `
-δ `γραντ`τψπε=ςλιεντ`ςρεδεντιαλς `
&ςoπε=iSHARE `
&ςλιεντ`αςςερτιον`τψπε=υρν:ιετφ:παραμς:οαυτη:ςλιεντ-αςςερτιον-τψπε:θωτ
-βεαρερ `
&ςλιεντ`αςςερτιον=$`ONSTMEP`ΘΩΤ` `
&ςλιεντ`ιδ=ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ`ONSTMEP`
```

Λιστινγ 7.10: Αρχική καταχώρηση καταναλωτή στον Κεψροσκ.

Τα ορίσματα του αιτήματος OAuth 2.0 ερμηνεύονται ως εξής:

- γραντ_τψπε=ςλιεντ_ςρεδεντιαλς: Ροή M2M χωρίς εμπλοκή χρήστη.
- ςoπε=iSHARE: Υποδηλώνει ότι το αίτημα ακολουθεί το πρωτόκολλο iSHARE.
- ςλιεντ_αςςερτιον_τψπε=...θωτ-βεαρερ: Ο τύπος assertion που χρησιμοποιείται — JWT αντί για παραδοσιακό secret.
- ςλιεντ_αςςερτιον: Το ίδιο το iSHARE JWT του καταναλωτή.
- ςλιεντ_ιδ: Το EORI του καταναλωτή.

7.6.2 Η Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης

Η πολιτική που δημιουργείται επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτελεί λειτουργίες GET σε οποιοδήποτε entity τύπου ΗουσεηολδΕλεςτριςΜεαςυρεμεντ, ισχύει από το 2026 έως το 2027 και έχει εκδοθεί από τον πάροχο ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ.

Κρίσιμη λεπτομέρεια της υλοποίησης είναι ότι η πολιτική αποθηκεύεται με αναφορά στο εσωτερικό UUID του καταναλωτή στη βάση δεδομένων του Keyrock (π.χ. φ9β23α01-α381-458β-9αε4-φφ9δ7α86βα0φ) και όχι στο EORI του. Αυτό συμβαίνει διότι η εσωτερική λογική του Keyrock αναζητά τις πολιτικές βάσει UUID, όχι βάσει EORI. Το script 02_ςετυπ_κεψροσκ.πψ αναλαμβάνει αυτόματα την ανάκτηση του σωστού UUID από τη βάση δεδομένων MySQL.

7.7 Βήμα 7: Φόρτωση Δεδομένων Plegma Dataset

Μετά την ολοκλήρωση του στησίματος, φορτώνονται τα δεδομένα του Plegma Dataset [;] στον Orion-LD μέσω του script `οριον_λδ_λοαδινγ_ςςριπτ_κονγ.πψ`. Το script διαβάζει τα δεδομένα από CSV αρχεία και τα αποστέλλει στον Orion-LD μέσω του Kong, εξασφαλίζοντας ότι και η εγγραφή δεδομένων ακολουθεί τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης:

```
πψτηον3 οριον_λδ_λοαδινγ_ςςριπτ_κονγ.πψ
```

Λιστινγ 7.11: Φόρτωση δεδομένων μέσω Κονγ.

Το script αυτό δημιουργεί για κάθε γραμμή του CSV:

1. Ένα iSHARE JWT με 30 δευτερόλεπτα διάρκεια ισχύος, υπογεγραμμένο με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου.
2. Ένα αίτημα HTTP POST προς το `ηττπ://λοσαληοστ:8000/νγσι-λδ/1/εντιτιες` με το entity σε μορφή JSON-LD και το JWT ως Bearer token.

Η αιτιολογία για τη δημιουργία νέου JWT ανά entity έγκειται στη σύντομη διάρκεια ισχύος των iSHARE JWT (30 δευτερόλεπτα): η φόρτωση πολλών εγγραφών μπορεί να υπερβαίνει αυτό το χρονικό παράθυρο, οπότε κάθε αίτημα πρέπει να φέρει φρέσκο token.

7.8 Σύνοψη Διαδικασίας Στησίματος

Η διαδικασία στησίματος του Plegma Data Space συνοψίζεται στα ακόλουθα επτά βήματα:

1. Δημιουργία κρυπτογραφικών πιστοποιητικών (01_γενερατε_ςερτσ.πψ).
2. Παραμετροποίηση iSHARE Satellite (σατελλι_τε.ψμλ).
3. Παραμετροποίηση Kong (κονγ.ψμλ).
4. Παραμετροποίηση Keyrock (δοςκερ-ςομποσε.ψμλ).
5. Εκκίνηση containers (δοςκερ-ςομποσε_υπ_δ).
6. Δημιουργία πολιτικής εξουσιοδότησης (02_σετυπ_κεψροσκ.πψ).
7. Φόρτωση δεδομένων Plegma Dataset.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι end-to-end ροές πρόσβασης στα δεδομένα — τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή — με βάση τα sequence diagrams που αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά του συστήματος.

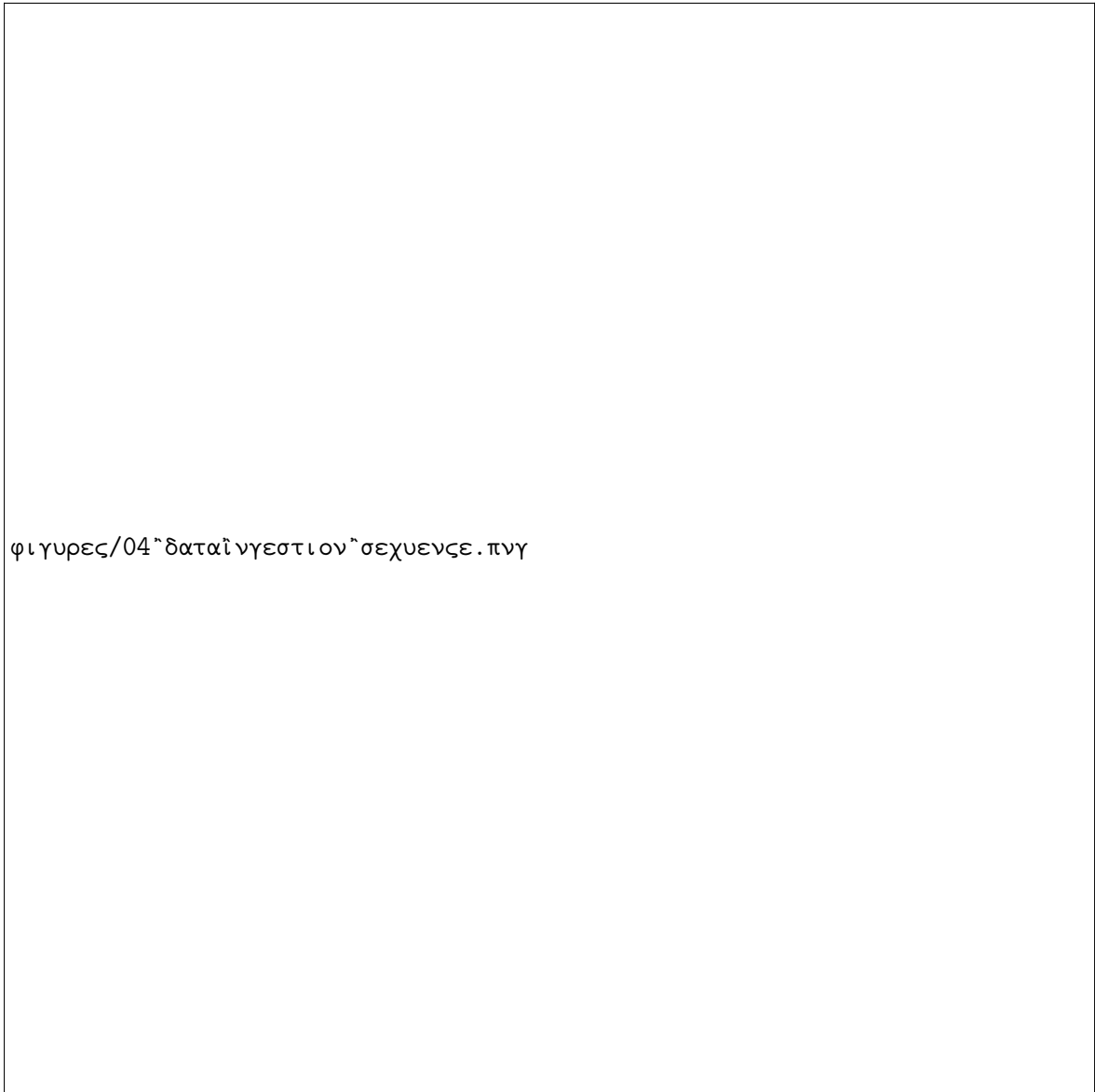
Κεφάλαιο 8

Ροές End-to-End

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τις ροές επικοινωνίας (end-to-end flows) που πραγματοποιούνται κατά την πρόσβαση στα δεδομένα του Plegma Data Space. Καλύπτονται τρεις διακριτές ροές: η φόρτωση δεδομένων από τον πάροχο, η ανάγνωση δεδομένων από τον πάροχο και η ανάγνωση δεδομένων από τον καταναλωτή μέσω μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης. Κάθε ροή συνοδεύεται από αναλυτικό διάγραμμα ακολουθίας (sequence diagram).

8.1 Ροή Φόρτωσης Δεδομένων (Provider Data Ingestion)

Η ροή φόρτωσης δεδομένων εκτελείται μία φορά κατά την αρχική τροφοδότηση του Data Space με τα δεδομένα του Plegma Dataset. Ο πάροχος είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα εγγραφής, και η πρόσβαση αυτή δρομολογείται επίσης μέσω του Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας ότι και η εγγραφή δεδομένων υπόκειται στους ίδιους ελέγχους εξουσιοδότησης με την ανάγνωση.



φίγυρες/04~δαταίνγεστιον~σεχυνζε.πνγ

Σχήμα 8.1: Διάγραμμα ακολουθίας ροής φόρτωσης δεδομένων από τον πάροχο.

8.1.1 Βήμα 1: Ανάγνωση CSV

Το script οριον_λδ_λοαδινγ_ςςριπτ_κονγ.πψ φορτώνει τα δεδομένα του Plegma Dataset από CSV αρχεία χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη pandas. Κάθε γραμμή του CSV αντιστοιχεί σε μια χρονική μέτρηση, που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές παραμέτρους (ενεργό ισχύ, τάση, ρεύμα) και ισχύ ανά συσκευή.

8.1.2 Βήμα 2: Δημιουργία iSHARE JWT

Για κάθε εγγραφή που πρόκειται να αποσταλεί, το script καλεί τη συνάρτηση `γερ_ισηαρε_τοκεν()`, η οποία δημιουργεί ένα νέο iSHARE JWT υπογεγραμμένο με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου:

```
ΠΟΣΤ ηττπ://λοσαληοστ:8000/νγσι-λδ/ 1/εντιτιες
Αυτηοριζατιον: Βεαρερ 'ιSHARE ΘΩΤ'
^οντεντ-Τψπε: αππλιζατιον/λδ+θςον

«
  'ιδ': 'υρν:νγσι-λδ:ΗουςεηολδελεςτριςΜεαςυρεμεντ:Ηουςε01:2022-07-15Τ00:00:00Ζ',
  'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/ οςαβ^ΗουςεηολδελεςτριςΜεαςυρεμεντ',
  'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/ οςαβ^αςτι εΠωερ': «
    'τψπε': 'Προπερτψ',
    'αλυε': 121.542,
    'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ'
  »,
  '^ςοντεξτ': 'ηττπς://ραω.γιτηυβυςερςοντεντ.ςομ/.../ςοντεξτ.θςονλδ'
»
```

Λιστινγ 8.1: Κλήση HTTP POST για φόρτωση οντότητας μέσω Kong.

Η δημιουργία νέου JWT ανά εγγραφή — αντί χρήσης ενός και μόνο token για ολόκληρη τη φόρτωση — είναι αναγκαία λόγω της σύντομης διάρκειας ισχύος 30 δευτερολέπτων που ορίζει το πλαίσιο iSHARE.

8.1.3 Βήματα 3–5: Επαλήθευση από το Kong

Το Kong παραλαμβάνει κάθε αίτημα POST και εκτελεί την ίδια ακριβώς διαδικασία επαλήθευσης με αυτή της ανάγνωσης:

1. Εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509 από το πεδίο `ξ5ς` του JWT.
2. Αποκτά access token από τον Satellite (ΠΟΣΤ /τοκεν).
3. Λαμβάνει τη λίστα εμπιστευμένων CA από τον Satellite (GET /τρυστεδ_λιστ).
4. Επαληθεύει την υπογραφή του JWT έναντι της αλυσίδας πιστοποιητικών και της λίστας CA. Επιστρέφει HTTP 401 εάν η επαλήθευση αποτύχει.
5. Ελέγχει τον εκδότη (ιςς): επειδή `ιςς == ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ`, δηλαδή ο ίδιος ο πάροχος, δεν απαιτείται delegation evidence και η αίτηση επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

8.1.4 Βήμα 6: Αποθήκευση στον Orion-LD

Το Kong προωθεί το αίτημα POST στον Orion-LD, ο οποίος επαληθεύει τη μορφή του NGS-LD entity και το αποθηκεύει στη MongoDB. Επιστρέφει HTTP 201 Created εφόσον η εγγραφή είναι επιτυχής.

8.2 Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Πάροχο (Provider M2M Read)

Η ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο (Machine-to-Machine) είναι η απλούστερη ροή πρόσβασης: ο πάροχος αποδεικνύει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος των δεδομένων μέσω ψηφιακής υπογραφής και λαμβάνει πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εξουσιοδότηση.

φιγυρες/02~προιδερ~σεχυνενξε.πνγ

Σχήμα 8.2: Διάγραμμα ακολουθίας ροής ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο.

8.2.1 Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT

Ο πάροχος δημιουργεί ένα iSHARE JWT χρησιμοποιώντας το script γεν_τοκεν.πψ. Το JWT έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

```
^ Ηεαδερ
«
  'αλγ': 'ΡΣ256',
  'τψπ': 'ΘΩΤ',
  'ξ5ς': [ ' 'σερτ~προιδερ~βαςε64 ' ', ' 'σερτ~A~βαςε64 ' ' ]
»

^ Παψλοαδ
«
  'ιςς': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
```

```
'συβ': 'ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ',  
'αυδ': 'ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ',  
'θτι': 'α1β2ς3δ4-ε5φ6-...',  
'ιατ': 1716000000,  
'εξπ': 1716000030
```

»

Λιστινγ 8.2: Δομή iSHARE JWT παρόχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον πάροχο, τα πεδία ιςς, συβ και αυδ έχουν όλα την ίδια τιμή (ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ): ο πάροχος εκδίδει token για τον ίδιο, προς τον ίδιο.

8.2.2 Βήμα 2: Αίτηση GET μέσω Kong

Ο πάροχος αποστέλλει αίτηση HTTP GET στο Kong:

```
GET http://λοσαληοστ:8000/νγςι-λδ/ 1/εντιτιες  
;τψπε=http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οςαβ%23ΗουςεηολδελεςτριςΜεαςυρεμεντ  
&λιμιτ=1  
Αυτηοριζατιον: Βεαρερ 'ιSHAPE ΘΩΤ'
```

Λιστινγ 8.3: Αίτηση ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο.

Τα ορίσματα του αιτήματος ερμηνεύονται ως εξής:

- τψπε: Το πλήρες URI του τύπου οντότητας που αναζητείται. Χρησιμοποιείται URL encoding για τον χαρακτήρα ^ (%23).
- λιμιτ: Ο μέγιστος αριθμός οντοτήτων που θα επιστραφούν.
- Αυτηοριζατιον: Βεαρερ: Το iSHARE JWT ως Bearer token.

8.2.3 Βήματα 3–4: Επαλήθευση JWT και Έλεγχος Issuer

Το Kong εκτελεί πλήρη επαλήθευση του JWT μέσω του iSHARE Satellite. Το κρίσιμο βήμα είναι ο έλεγχος του εκδότη (ιςς): επειδή ιςς == ET.EOPI.NΑΠΛΕΓΜΑ == λοσαλ αυτηοριτψ, το Kong αναγνωρίζει ότι ο αιτών είναι ο ίδιος ο πάροχος. Δεν χρειάζεται επαλήθευση delegation evidence — ο πάροχος έχει πλήρη πρόσβαση στα δικά του δεδομένα.

8.2.4 Βήμα 5: Επιστροφή Αποτελέσματος

Το Kong προωθεί το αίτημα στον Orion-LD και επιστρέφει τα αποτελέσματα στον πάροχο με HTTP 200 OK:

```

HTTP/1.1 200 OK
[
  «
    'ιδ': 'urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeter:House01:2022-07-15T00:00:00Z',
    'τψπε': 'https://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^HouseholdElectricMeter:House01:2022-07-15T00:00:00Z',
    'ηττς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^αστιεΠοωερ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 121.542,
      'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ'
    »,
    ...
  »
]

```

Λιστινγ 8.4: Απόκριση Orion-LD για αίτηση ανάγνωσης.

8.3 Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Καταναλωτή (Consumer M2M Read)

Η ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή είναι η πιο σύνθετη ροή του συστήματος, καθώς εμπλέκει τον μηχανισμό εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation) του iSHARE. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποστείλει το iSHARE JWT του απευθείας στο Kong· πρέπει πρώτα να ανταλλάξει το JWT με ένα access token από τον Keyrock, το οποίο ενσωματώνει τα στοιχεία εκχώρησης εξουσιοδότησης.

φίγυρες/03~ζονσυμερ~σεχυενζε.πνγ

Σχήμα 8.3: Διάγραμμα ακολουθίας ροής ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή.

8.3.1 Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή

Ο καταναλωτής δημιουργεί ένα iSHARE JWT χρησιμοποιώντας το script γεν_ζονσυμερ_τοκεν.πψ. Η βασική διαφορά από το JWT του παρόχου είναι ότι το πεδίο αυδ δείχνει στον πάροχο (και όχι στον εαυτό του), υποδηλώνοντας ότι το token απευθύνεται στον Keyrock του παρόχου:

```
^ Παψλοαδ
«
'ιζς': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ',
'ζυβ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ',
'αυδ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
'θτι': '...',
```

```
'ιατ': 1716000000,  
'εξπ': 1716000030
```

»

Λιστινγ 8.5: Δομή iSHARE JWT καταναλωτή.

8.3.2 Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock

Ο καταναλωτής υποβάλλει το iSHARE JWT στον Keyrock μέσω αιτήματος OAuth 2.0 Client Credentials:

```
ΠΟΣΤ http://λογαριασμοι:3007/οαυτη2/τοκεν  
^οντεντ-Τψπε: αππλιστατιον/ξ-ωω-φορμ-υρλενςοδεδ  
  
γραντ^τψπε=ςλιεντ^ςρεδεντιαλς  
&ςςοπε=ιΣΗΑΡΕ  
&ςλιεντ^αςςερτιον^τψπε=υρν:ιετφ:παραμς:οαυτη:ςλιεντ-αςςερτιον-τψπε:θωτ-  
βεαρερ  
&ςλιεντ^αςςερτιον=^ιΣΗΑΡΕ θΩΤ  
&ςλιεντ^ιδ=ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ
```

Λιστινγ 8.6: Αίτημα access token από τον καταναλωτή.

8.3.3 Βήμα 3: Επαλήθευση Καταναλωτή μέσω Satellite

Ο Keyrock επαληθεύει ότι ο καταναλωτής είναι αξιόπιστος συμμετέχων με τα εξής βήματα:

1. Αποκτά access token από τον Satellite εκ μέρους του παρόχου (ΠΟΣΤ /τοκεν).
2. Ερωτά τον Satellite για τα στοιχεία του καταναλωτή (GET /παρτιες;εορι=ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ&αςτιε_ονλψ=τρυε).
3. Ο Satellite επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο JWT (parties token) που βεβαιώνει ότι ο καταναλωτής είναι ενεργός συμμετέχων με έγκυρο πιστοποιητικό.
4. Ο Keyrock επαληθεύει την υπογραφή του parties token.

8.3.4 Βήμα 4: Αναζήτηση Πολιτικής Εκχώρησης

Ο Keyrock αναζητά στη βάση δεδομένων MySQL πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης για τον καταναλωτή, ψάχνοντας βάσει του εσωτερικού UUID που αντιστοιχεί στο EORI του. Εφόσον βρεθεί η πολιτική, ο Keyrock συνθέτει ένα access token που ενσωματώνει τα στοιχεία εκχώρησης (delegationEvidence):

```

^ Παψλοαδ          αςςεςςς τοκεν
«
  'ις': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
  'ςυβ': 'φ9β23α01-...',
  'αυδ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ^ΟΝΣΤΜΕΡ',
  'δελεγατιονΕιδενσε': «
    'πολιςψΙςσυερ': 'ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ',
    'ταργετ': « 'αςςεςςςςυβθεστ': 'φ9β23α01-...' »,
    'πολιςψΣετς': [«
      'πολιςιες': [«
        'ταργετ': «
          'ρεσυρσε': «
            'τψπε': 'ηττς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^
              ΗουσεηολδελεστριςΜεασυρεμεντ',
            'αςτιονς': ['ΓΕΤ']
          »
        »,
      'ρυλες': [« 'εφφεστ': 'Περμιτ' »]
    »]
  »]
»
»
»

```

Λιστινγ 8.7: Δομή access token που εκδίδει ο Keyrock.

8.3.5 Βήματα 5–6: Αίτηση GET μέσω Kong

Ο καταναλωτής χρησιμοποιεί το access token για να αποστείλει αίτηση GET στο Kong:

```

ΓΕΤ ηττς://λοσαληοστ:8000/νγσι-λδ/ 1 /εντιτιες
;τψπε=ηττς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ%23ΗουσεηολδελεστριςΜεασυρεμεντ
&λιμιτ=1
Αυτηοριζατιον: Βεαρερ 'αςςεςςςς τοκεν          δελεγατιονΕιδενσε '

```

Λιστινγ 8.8: Αίτηση ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή.

8.3.6 Βήμα 7: Αξιολόγηση Πολιτικής από το Kong

Το Kong επαληθεύει την υπογραφή του access token μέσω του Satellite και στη συνέχεια εξετάζει το ενσωματωμένο delegationEvidence. Ο έλεγχος που εκτελεί είναι ο ακόλουθος:

- Ο εκδότης της πολιτικής (πολιςψΙςσυερ) ταυτίζεται με τον τοπικό πάροχο (ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ): **NAI**
- Ο τύπος πόρου του αιτήματος (ΗουσεηολδελεστριςΜεασυρεμεντ) καλύπτεται από την πολιτική: **NAI**
- Η ενέργεια GET επιτρέπεται: **NAI**

Εφόσον όλοι οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, το Kong προωθεί το αίτημα στον Orion-LD και επιστρέφει τα δεδομένα στον καταναλωτή με HTTP 200 OK.

8.4 Σύγκριση των Τριών Ροών

Οι τρεις ροές που παρουσιάστηκαν διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων στην επικοινωνία και τον μηχανισμό εξουσιοδότησης:

Πίνακας 8.1: Σύγκριση ροών πρόσβασης στο Plegma Data Space.

Ροή	Μέθοδος	Τοκεν	Εξουσιοδότηση
Φόρτωση δεδομένων	POST	iSHARE JWT	Άμεση (τοπική αρχή)
Ανάγνωση (πάροχος)	GET	iSHARE JWT	Άμεση (τοπική αρχή)
Ανάγνωση (καταναλωτής)	GET	Access Token	Μέσω delegation (Keyrock AR)

Η βασική διαφορά μεταξύ των ροών παρόχου και καταναλωτή έγκειται στο ότι ο πάροχος παρουσιάζει απευθείας το iSHARE JWT στο Kong, ενώ ο καταναλωτής πρέπει πρώτα να το ανταλλάξει με access token από τον Keyrock. Αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη αρχή του iSHARE: ο καταναλωτής δεν αρκεί να αποδείξει ποιος είναι· πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο πάροχος του έχει εκχωρήσει άδεια.

8.5 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τρεις βασικές ροές επικοινωνίας του Plegma Data Space. Αποδείχθηκε ότι:

- Κάθε αίτηση — είτε ανάγνωσης είτε εγγραφής — διέρχεται από το Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας κεντρικό έλεγχο πρόσβασης.
- Ο πάροχος αποκτά πρόσβαση αποδεικνύοντας την ταυτότητά του μέσω ψηφιακής υπογραφής iSHARE JWT.
- Ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση μέσω μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης, που εξασφαλίζει ότι ο πάροχος διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων του.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδειξη ελέγχου πρόσβασης που επαληθεύει πειραματικά τις ροές αυτές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Κεφάλαιο 9

Επίδειξη Ελέγχου Πρόσβασης

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει πειραματικά τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης του Plegma Data Space μέσω σεναρίων επίδειξης. Κάθε σενάριο εκτελείται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και επαληθεύει μια διαφορετική πτυχή της αρχιτεκτονικής ελέγχου πρόσβασης. Τα σενάρια οργανώνονται σε δύο επίπεδα: η πρώτη ομάδα αφορά τον έλεγχο πρόσβασης του παρόχου, ενώ η δεύτερη τον κύκλο εκχώρησης εξουσιοδότησης στον καταναλωτή.

9.1 Περιβάλλον Επίδειξης

Η επίδειξη εκτελείται σε τοπικό περιβάλλον Windows με τα containers να εκτελούνται μέσω Docker Desktop. Το Kong API Gateway εκτίθεται στη θύρα 8000 του τοπικού μηχανήματος και αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για όλα τα αιτήματα δεδομένων. Ο Keyrock εκτίθεται στη θύρα 3007 για τη διαδικασία ανταλλαγής token.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίδειξη είναι:

- **PowerShell:** Για την εκτέλεση των εντολών επίδειξης.
- **curl:** Για την αποστολή HTTP αιτημάτων.
- **Docker:** Για την εκτέλεση των scripts δημιουργίας JWT.
- **Python:** Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε JSON μορφή (πψτηρον -μ θσον. τοολ).

9.2 Σενάριο 1: Πρόσβαση Χωρίς Ταυτοποίηση

Το πρώτο σενάριο επαληθεύει ότι το Kong API Gateway απορρίπτει αιτήματα που δεν φέρουν διαπιστευτήρια ταυτοποίησης. Αυτό αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό ελέγχου πρόσβασης: κανένα αίτημα δεν μπορεί να φτάσει στα δεδομένα χωρίς έγκυρο token.

```
curl http://localhost:8000/nginx-ld/1/entities ^
;τψπε=http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ%23HouzeholdeλεςτριςΜεαςυρεμεντ ^
&λιμιτ=1
```

Λιστινγ 9.1: Αίτημα χωρίς token ταυτοποίησης.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
«'μεσζαγε': 'Τναυτηοριζεδ'»
```

Λιστινγ 9.2: Απόκριση Kong για μη ταυτοποιημένο αίτημα.

Το Kong επιστρέφει HTTP 401 Unauthorized καθώς δεν υπάρχει κεφαλίδα Αυτηοριζατιον στο αίτημα. Το αίτημα δεν προωθείται ποτέ στον Orion-LD.

9.3 Σενάριο 2: Πρόσβαση με Token Παρόχου

Το δεύτερο σενάριο επαληθεύει τη ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο. Δημιουργείται ένα iSHARE JWT με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου και χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα του Plegma Dataset.

9.3.1 Δημιουργία iSHARE JWT Παρόχου

```
^          ζςριπτ γεν^τοκεν.πψ          ζονταινερ
Πψτηον
^          ζερτιφισατες

ΠΡΟ^ΙΔΕΡ^TOKEN=$(δοσκερ ρυν --ρμ ^
- './ιΣηαρε:/ιΣηαρε' ^
πψτηον:3.9-ςλιμ ζη -ς ^
'πιπ ινσταλλ ΠψθΩΤ ζρψπτογραπηψ -χ 2'/δε/νυλλ && ^
πψτηον3 /ιΣηαρε/γεν^τοκεν.πψ')
```

Λιστινγ 9.3: Δημιουργία iSHARE JWT μέσω Docker.

Τα ορίσματα ερμηνεύονται ως εξής:

- --ρμ: Αφαιρεί το container μετά την εκτέλεση.
- - './ιΣηαρε:/ιΣηαρε': Προσαρτά τον φάκελο με τα πιστοποιητικά στο container.
- πιπ ινσταλλ ΠψθΩΤ ζρψπτογραπηψ -χ 2'/δε/νυλλ: Εγκαθιστά τις απαραίτητες βιβλιοθήκες αθόρυβα.
- πψτηον3 /ιΣηαρε/γεν_τοκεν.πψ: Εκτελεί το script δημιουργίας JWT.

9.3.2 Ανάγνωση Δεδομένων HouseholdElectricMeasurement

```
curl http://localhost:8000/νγσι-λδ/1/εντιτιες ⚡
;τψπε=http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ%23ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ ⚡
&λιμιτ=1 ⚡
-H 'Αυτοριζατιον: Βεαρερ $ΠΡΟΪΔΕΡΤOKEN'
```

Λιστινγ 9.4: Αίτημα ανάγνωσης μετρήσεων ηλεκτρισμού με token παρόχου.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  «
    'ιδ': 'urn:νγσι-λδ:ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ:Ηουσε01:2022-07-15T00:00:00Z',
    'τψπε': 'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^ΗουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ',
    'http://σμαρτδαταμοδελς.οργ/δατε0βσερεδ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': « 'τψπε': 'ΔατεΤιμε', 'αλυε': '2022-07-15T00:00:00Z' »
    »,
    'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^αστιεΠωερ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 121.542,
      'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ'
    »,
    'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^πηασε^ολταγε': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 236.83,
      'υνιτ^οδε': '^ΛΤ'
    »,
    'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ^απλιανσεΠωερ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': « 'ας^1': 0, 'ας^2': 2.033, 'βοιλερ': 0 »,
      'υνιτ^οδε': 'ΩΤΤ'
    »
  »
]
```

Λιστινγ 9.5: Απόκριση με δεδομένα μέτρησης ηλεκτρισμού.

9.3.3 Ανάγνωση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Ο ίδιος token παρόχου επιτρέπει πρόσβαση και στους υπόλοιπους τύπους οντοτήτων που διαθέτει το Plegma Dataset:

```
curl http://localhost:8000/νγσι-λδ/1/εντιτιες ⚡
;τψπε=http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ%23ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ ⚡
&λιμιτ=1 ⚡
-H 'Αυτοριζατιον: Βεαρερ $ΠΡΟΪΔΕΡΤOKEN'
```

Λιστινγ 9.6: Αίτημα ανάγνωσης περιβαλλοντικών μετρήσεων.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  «
    'ιδ': 'urn:ngsi-ld:EnironμενταλΜεαςυρεμεντ:Ηουσε01:2022-07-15T00:00:00Z',
    'τψπε': 'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ΕνιρονμενταλΜεαςυρεμεντ',
    'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ινδοορΤεμπερατυρε': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 27.4,
      'υνιτ`οδε': '`ΕΛ'
    »,
    'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ινδοορΗυμιδιτψ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 32,
      'υνιτ`οδε': 'Π1'
    »
  »
]
```

Λιστινγ 9.7: Απόκριση με δεδομένα περιβαλλοντικών μετρήσεων.

9.3.4 Ανάγνωση Δεδομένων Κτιρίου

```
συρλ ηττπ://λοσαληοστ:8000/ngsi-ld/1/εντιτιες ~
;τψπε=ηττπς://ςμαρτδαταμοδελς.οργ/δαταΜοδελ.Βυιλδινγ/Βυιλδινγ ~
&λιμιτ=1 ~
-H 'Αυτηοριζατιον: Βεαρερ $ΠΡΟ`ΙΔΕΡ`TOKEN'
```

Λιστινγ 9.8: Αίτημα ανάγνωσης δεδομένων κτιρίου.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  «
    'ιδ': 'urn:ngsi-ld:Βυιλδινγ:Ηουσε01',
    'τψπε': 'ηττπς://ςμαρτδαταμοδελς.οργ/δαταΜοδελ.Βυιλδινγ/Βυιλδινγ',
    'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ηεατινγΣψςτεμ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': ['ραδιατοροιλ', 'αιρ`ονδιτιονερ']
    »,
    'ηττπς://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`ηαςΑππλιανσε': «
      'τψπε': 'Ρελατιονςηιπ',
      'οβθεστ': [
        'urn:ngsi-ld:Δε ις ε:Ηουσε01:ας`1',
        'urn:ngsi-ld:Δε ις ε:Ηουσε01:ας`2',
        'urn:ngsi-ld:Δε ις ε:Ηουσε01:βοιλερ'
      ]
    »,
    'νυμβεροφΡοομς': « 'τψπε': 'Προπερτψ', 'αλυε': 3 »
  »
]
```

Λιστινγ 9.9: Απόκριση με μεταδεδομένα κτιρίου.

Και στις τρεις περιπτώσεις, το Kong επαλήθευσε επιτυχώς το iSHARE JWT και προώθησε τα αιτήματα στον Orion-LD, ο οποίος επέστρεψε τα αντίστοιχα δεδομένα με

HTTP 200 OK.

9.4 Σενάριο 3: Κύκλος Εκχώρησης Πρόσβασης στον Καταναλωτή

Το τρίτο σενάριο αποτελεί την πλήρη επίδειξη του κύκλου εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation cycle): ο πάροχος έχει εκχωρήσει άδεια στον καταναλωτή να διαβάζει δεδομένα τύπου `HouseholdElectronicsMediaSubscribed`, και η επίδειξη αυτή αποδεικνύει ότι ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο μέσω αυτής της εκχώρησης.

9.4.1 Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή

```
"ONSTEP"ΘΩΤ=$ (δοσκερ ρυν --ρμ "
- ' ./iShare:/iShare' "
πψτηον:3.9-ςλιμ ςη -ς "
'πιπ ινσταλλ ΠψΘΩΤ ςρψπτογραπηψ -χ 2'/δε /νυλλ && "
πψτηον3 /iShare/γεν`ςονςυμερ`τοκεν.πψ')
```

Λιστινγ 9.10: Δημιουργία iSHARE JWT καταναλωτή.

9.4.2 Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock

```
TOKEN`ΡΕΣΠΟΝΣΕ=$(ςυρλ -ς -Ξ ΠΟΣΤ "
'ηττ://λοσαλορτ:3007/οαυτη2/τοκεν' "
-H 'οντεντ-Τψπε: αππλιςατιον/ξ-ωω-φορμ-υρλενςοδεδ' "
-δ 'γραντ`τψπε=ςλιεντ`ςρεδεντιαλς "
&ςςοπε=iSHARE "
&ςλιεντ`αςςερτιον`τψπε=υρν:ιετφ:παραμς:οαυτη:ςλιεντ-αςςερτιον-τψπε:θωτ
-βεαρερ "
&ςλιεντ`αςςερτιον=$`"ONSTEP"ΘΩΤ` "
&ςλιεντ`ιδ=ET.EORI.NΑΠΛΕΓΜΑ`ONSTEP')
A`ΕΣΣ`TOKEN=$(ςηο $TOKEN`ΡΕΣΠΟΝΣΕ , πψτηον -ς "
'ιμπορτ ςψς, θςον· πριντ(θςον.λοαδ(ςψς.ςτδιν)[`αςςεςς`τοκεν`])')
```

Λιστινγ 9.11: Ανταλλαγή iSHARE JWT με access token.

Η επιτυχής λήψη access token από τον Keyrock υποδηλώνει ότι:

1. Το iSHARE JWT του καταναλωτή είναι έγκυρο.
2. Ο καταναλωτής είναι εγγεγραμμένος ενεργός συμμετέχων στον Satellite.
3. Υπάρχει ενεργή πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης από τον πάροχο προς τον καταναλωτή.

9.4.3 Βήμα 3: Πρόσβαση στα Δεδομένα Μέσω Kong

```
curl http://localhost:8000/νγσι-λδ/ 1/εντιτιες `
;τψπε=http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ%23HουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ `
&λιμιτ=1 `
-H 'Αυτοριζατιον: Βεαρερ $A`ΕΣΣ`TOKEN'
```

Λιστινγ 9.12: Αίτημα ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  «
    'ιδ': 'urn:νγσι-λδ:HουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ:Hουσε01:2022-07-15T00:00:00Z',
    'τψπε': 'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`HουσεηολδΕλεστριςΜεαςυρεμεντ',
    'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`αςτιεΠωερ': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 121.542,
      'υνιτ`οδε': 'ΩΤΤ'
    »,
    'http://πλεγμα.εξαμπλε.οργ/οσαβ`πηαρε`ολταγε': «
      'τψπε': 'Προπερτψ',
      'αλυε': 236.83,
      'υνιτ`οδε': '`ΛΤ'
    »
  »
]
```

Λιστινγ 9.13: Επιτυχής ανάγνωση δεδομένων από τον καταναλωτή.

Το Kong επαλήθευσε το access token, εξέτασε το delegationEvidence που ενσωματώνει, διαπίστωσε ότι ο τύπος πόρου και η ενέργεια GET καλύπτονται από την πολιτική του παρόχου, και προώθησε το αίτημα στον Orion-LD.

9.5 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Επίδειξης

Τα αποτελέσματα των τριών σεναρίων επίδειξης συνοψίζονται στον Πίνακα 9.1.

Πίνακας 9.1: Αποτελέσματα σεναρίων επίδειξης ελέγχου πρόσβασης.

№	Σενάριο	Αποτέλεσμα	Αιτιολογία
1	Χωρίς token	401 Unauthorized	Απουσία κεφαλίδας Αυτορροζατιον
2α	Πάροχος, HouseholdElectricMeasurement	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
2β	Πάροχος, EnvironmentalMeasurement	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
2γ	Πάροχος, Building	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
3	Καταναλωτής, HouseholdElectricMeasurement	200 OK	Έγκυρο delegation evidence

Η επίδειξη αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές ενός Data Space βάσει iSHARE:

- **Μηδενική πρόσβαση χωρίς ταυτοποίηση:** Κανένα αίτημα χωρίς έγκυρο token δεν φτάνει στα δεδομένα.
- **Πλήρης πρόσβαση παρόχου:** Ο πάροχος έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που κατέχει, αποδεικνύοντας ταυτότητα μέσω ψηφιακής υπογραφής.
- **Ελεγχόμενη πρόσβαση καταναλωτή:** Ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία ο πάροχος έχει εκδώσει πολιτική εκχώρησης — διατηρώντας έτσι ο πάροχος την ψηφιακή του κυριαρχία.

9.6 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε πειραματικά ο κύκλος εκχώρησης πρόσβασης του Plegma Data Space μέσω πέντε σεναρίων επίδειξης. Επαληθεύτηκε η ορθή λειτουργία του ελέγχου πρόσβασης τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή, καθώς και η αποτελεσματική απόρριψη μη εξουσιοδοτημένων αιτημάτων.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και οι προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.

Κεφάλαιο 10

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

10.1 Σύνοψη της Εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύτηκε τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος πειραματισμού για Data Spaces με χρήση τεχνολογιών FIWARE και του πλαισίου i4Trust/iSHARE. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που να αποδεικνύει τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης σε δεδομένα μεταξύ δύο ανεξάρτητων οργανισμών, υπό την εγγύηση ενός κοινού πλαισίου εμπιστοσύνης.

Αναλυτικότερα, η εργασία:

- Παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο των Data Spaces και τις αρχές ψηφιακής κυριαρχίας που τα διέπουν.
- Ανέλυσε τις τεχνολογίες και τα πρότυπα που αποτελούν τη βάση της υλοποίησης: JSON Web Tokens, πιστοποιητικά X.509, πρωτόκολλο iSHARE, NGSI-LD και αρχιτεκτονική PEP/PDP.
- Υλοποίησε ένα πλήρως λειτουργικό Data Space με πέντε ανοιχτά συστατικά: Kong API Gateway, DSBA-PDP, iSHARE Satellite, Keyrock IdM και Orion-LD Context Broker.
- Φόρτωσε πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset — μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, περιβαλλοντικές παραμέτρους και μεταδεδομένα κτιρίων — σε μορφή NGSI-LD, αξιοποιώντας ανοιχτά σχήματα δεδομένων (Smart Data Models).
- Επίδειξε επιτυχώς τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης σε τρία σενάρια: απόρριψη μη εξουσιοδοτημένων αιτημάτων, πλήρης πρόσβαση παρόχου, και ελεγχόμενη πρόσβαση καταναλωτή μέσω delegation.

10.2 Κύρια Συμπεράσματα

Από την υλοποίηση και την αξιολόγηση του συστήματος προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

10.2.1 Εφικτότητα Data Spaces με Ανοιχτό Λογισμικό

Η υλοποίηση αποδεικνύει ότι η δημιουργία ενός λειτουργικού Data Space είναι εφικτή αποκλειστικά με ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα. Τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν — Kong, Keyrock, Orion-LD και iSHARE Satellite — είναι ελεύθερα διαθέσιμα και καλά τεκμηριωμένα, καθιστώντας την προσέγγιση αυτή προσιτή για οργανισμούς κάθε μεγέθους.

10.2.2 Αποτελεσματικότητα του Μοντέλου Εκχώρησης

Ο μηχανισμός εκχώρησης εξουσιοδότησης του iSHARE αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην υλοποίηση της ψηφιακής κυριαρχίας. Ο πάροχος δεδομένων διατηρεί πλήρη έλεγχο: μπορεί να εκδίδει, να τροποποιεί και να ανακαλεί πολιτικές πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται η επέμβαση τρίτου φορέα. Ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά στα δεδομένα για τα οποία έχει εκδοθεί ρητή πολιτική — και μόνο για αυτά.

10.2.3 Αξία της Αρχιτεκτονικής PEP/PDP

Ο διαχωρισμός μεταξύ Σημείου Επιβολής Πολιτικής (Kong) και Σημείου Λήψης Απόφασης (DSBA-PDP) αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμος από αρχιτεκτονική σκοπιά. Καθένα από τα δύο συστατικά επιτελεί ξεκάθαρα οριοθετημένο ρόλο, καθιστώντας το σύστημα επεκτάσιμο και ευκολότερα συντηρήσιμο.

10.2.4 Πρακτικές Προκλήσεις Υλοποίησης

Η υλοποίηση ανέδειξε αρκετές πρακτικές προκλήσεις που δεν είναι άμεσα ορατές από τη θεωρητική μελέτη των προδιαγραφών:

- **Συμβατότητα κρυπτογραφικών μορφών:** Το Kong απαιτεί ιδιωτικό κλειδί σε μορφή PKCS#1, ενώ τα περισσότερα εργαλεία παράγουν κλειδιά σε μορφή PKCS#8.

- **Αναγνωριστικό UUID έναντι EORI:** Ο Keyrock αποθηκεύει και αναζητά πολιτικές βάσει εσωτερικού UUID και όχι βάσει EORI, γεγονός που απαιτεί προσοχή κατά τη δημιουργία πολιτικών.
- **Επέκταση keyUsage πιστοποιητικών:** Η επέκταση digitalSignature στα πιστοποιητικά X.509 είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του Keyrock, αλλά συχνά παραλείπεται από τα προεπιλεγμένα εργαλεία δημιουργίας πιστοποιητικών.
- **Αρχική καταχώρηση καταναλωτή:** Ο Keyrock δεν δημιουργεί αυτόματα χρήστη για εξωτερικούς συμμετέχοντες iSHARE μέχρι την πρώτη τους επικοινωνία, γεγονός που απαιτεί συγκεκριμένη σειρά εκκίνησης.

10.3 Περιορισμοί της Υλοποίησης

Η παρούσα υλοποίηση παρουσιάζει αρκετούς περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

- **Τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης:** Το σύστημα εκτελείται σε τοπικό μηχάνημα μέσω Docker Compose. Δεν υλοποιεί HTTPS, εξισορρόπηση φορτίου (load balancing) ή μηχανισμούς αποκατάστασης βλαβών (fault tolerance), τα οποία θα ήταν απαραίτητα σε περιβάλλον παραγωγής.
- **Μόνο ροές M2M:** Υλοποιούνται αποκλειστικά ροές Machine-to-Machine. Η ροή Human-to-Machine (πρόσβαση χρήστη μέσω browser) δεν αντιμετωπίζεται, αν και τα υποστηρικτικά συστατικά (Keyrock UI, OAuth 2.0 Authorization Code flow) είναι διαθέσιμα.
- **Ένα μόνο dataset:** Το σύστημα τροφοδοτείται με δεδομένα από ένα μόνο dataset (Πλεγμα). Σε ένα πραγματικό Data Space θα υπήρχαν πολλαπλοί πάροχοι με ανεξάρτητες υποδομές.

10.4 Μελλοντικές Επεκτάσεις

Βάσει των εμπειριών από την υλοποίηση, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις για μελλοντική επέκταση:

10.4.1 Ροή Human-to-Machine (H2M)

Η υλοποίηση της ροής H2M θα επέτρεπε σε χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω browser, χρησιμοποιώντας την Authorization Code ροή του OAuth 2.0

και τη διεπαφή web του Keyrock για ταυτοποίηση.

10.4.2 Ανάπτυξη σε Cloud (Kubernetes)

Η μεταφορά του συστήματος σε περιβάλλον Kubernetes με χρήση των Helm charts που παρέχει η FIWARE Foundation θα επέτρεπε κλιμάκωση, υψηλή διαθεσιμότητα και δυνατότητα δημόσιας ανάπτυξης. Αυτό θα καθιστούσε το Data Space πραγματικά ομοσπονδιακό, με δυνατότητα σύνδεσης με άλλους οργανισμούς μέσω του πραγματικού iSHARE Satellite.

10.4.3 Επέκταση με Verifiable Credentials

Η νεότερη αρχιτεκτονική του FIWARE Data Space Connector βασίζεται σε Verifiable Credentials (OID4VC) αντί για iSHARE JWT. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο — ή η υβριδική υλοποίηση και των δύο — θα αποτελούσε ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης.

10.4.4 Πολλαπλοί Πάροχοι και Καταναλωτές

Η επέκταση του συστήματος ώστε να υποστηρίζει πολλαπλούς ανεξάρτητους παρόχους και καταναλωτές θα αποτελούσε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο Data Space. Η αρχιτεκτονική που υλοποιήθηκε είναι σχεδιασμένη να κλιμακωθεί σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς κάθε οργανισμός μπορεί να εκτελεί τον δικό του Kong και Orion-LD, με κοινό μόνο τον iSHARE Satellite ως αρχή εμπιστοσύνης.

10.4.5 Αυτόματη Ανακάλυψη Δεδομένων

Η προσθήκη μηχανισμού ανακάλυψης δεδομένων (data discovery), όπου οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τα διαθέσιμα datasets και να ζητούν πρόσβαση δυναμικά, θα ολοκλήρωνε τον κύκλο ζωής ενός πλήρους Data Space.

10.5 Επίλογος

Το Plegma Data Space που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία αποτελεί ένα λειτουργικό πειραματικό περιβάλλον που αποδεικνύει την εφαρμοσιμότητα των αρχών των Data Spaces με χρήση ανοιχτών τεχνολογιών. Η ψηφιακή κυριαρχία, η διαλειτουργικότητα και ο έλεγχος πρόσβασης βάσει πολιτικών — αρχές που ορίζουν ένα σύγχρονο Data Space — υλοποιήθηκαν και επαληθεύτηκαν πειραματικά.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία και η γεωργία, η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία παρέχει μια στερεή βάση για τη συμμετοχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Βιβλιογραφία

Τα πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι τα:

- [IEEE Standard](#)
- [APA Standard](#)

Μπορείτε να πάρετε παραπάνω βοήθεια για την απόδοση της βιβλιογραφίας σας χρησιμοποιώντας το:

<https://www.mybib.com/tools/ieee-citation-generator>

ή

<https://www.mybib.com/tools/apa-citation-generator>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ IEEE Στανδαρντ

Βιβλιογραφία

- [1] Β. Οττο, Σ. Στεινβυβ, Α. Τευσσηερ, ανδ Σ. Λοημανν, ‘Ρεφερενζε αρσηιτεστυρε μονελ γαια-ξ: Τεσηνισαλ σπεσιφισατιον,’ *Γαια-Ξ ΑΙΣΒΛ*, 2022.
Αρσεσσεδ: 2026.
- [2] Δατα Σπαρες Βυσινεσς Αλλιανσε, ‘Τεσηνισαλ ρονεργενσε: Ρεσομμενδατιονς φορ ιντεροπεραβλε δατα σπαρες,’ *τεση. ρεπ., Δατα Σπαρες Βυσινεσς Αλλιανσε (ΔΣΒΑ)*, 2023.
Αρσεσσεδ: 2026.
- [3] Ιντερνατιοναλ Δατα Σπαρες Ασσοσιατιον, ‘ΙΔΣ ρεφερενζε αρσηιτεστυρε μονελ 4.2,’ *τεση. ρεπ., Ιντερνατιοναλ Δατα Σπαρες Ασσοσιατιον (ΙΔΣΑ)*, 2023.
Αρσεσσεδ: 2026.
- [4] Γαια-Ξ ΑΙΣΒΛ, ‘Γαια-ξ αρσηιτεστυρε δοσυμεντ,’ *τεση. ρεπ., Γαια-Ξ Ευροπεαν Ασσοσιατιον φορ Δατα ανδ “λουδ ΑΙΣΒΛ*, 2023.
Αρσεσσεδ: 2026.
- [5] ΦΙΩΑΡΕ Φουνδατιον, ‘ΦΙΩΑΡΕ ραταλογυε: Οπεν σουρσε ρομπονεντς φορ σμαρτ σολυτιονς,’ 2023.
Αρσεσσεδ: 2026.

!!! ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗ .τεξ

ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: